AUTOMOTIVE WIRING + LPG TUNING

Mytech

คู่มือไวริ่ง
และจูนรถยนต์

ดีเซล • เบนซิน • LPG

วงจรอ่านง่าย • ภาพอุปกรณ์จริง
สอนอ่านค่าผ่านโปรแกรมจูนแก๊ส



ติดต่อ Mytech
0830273860

ภาพอุปกรณ์: Dennis Schoone / LPGPARTS • Wikimedia Commons • Copyrighted free use
ภาพจริงประกอบหลักการ ไม่ใช่แผนผังติดตั้งตรงรุ่น

READ THE CIRCUIT FIRST

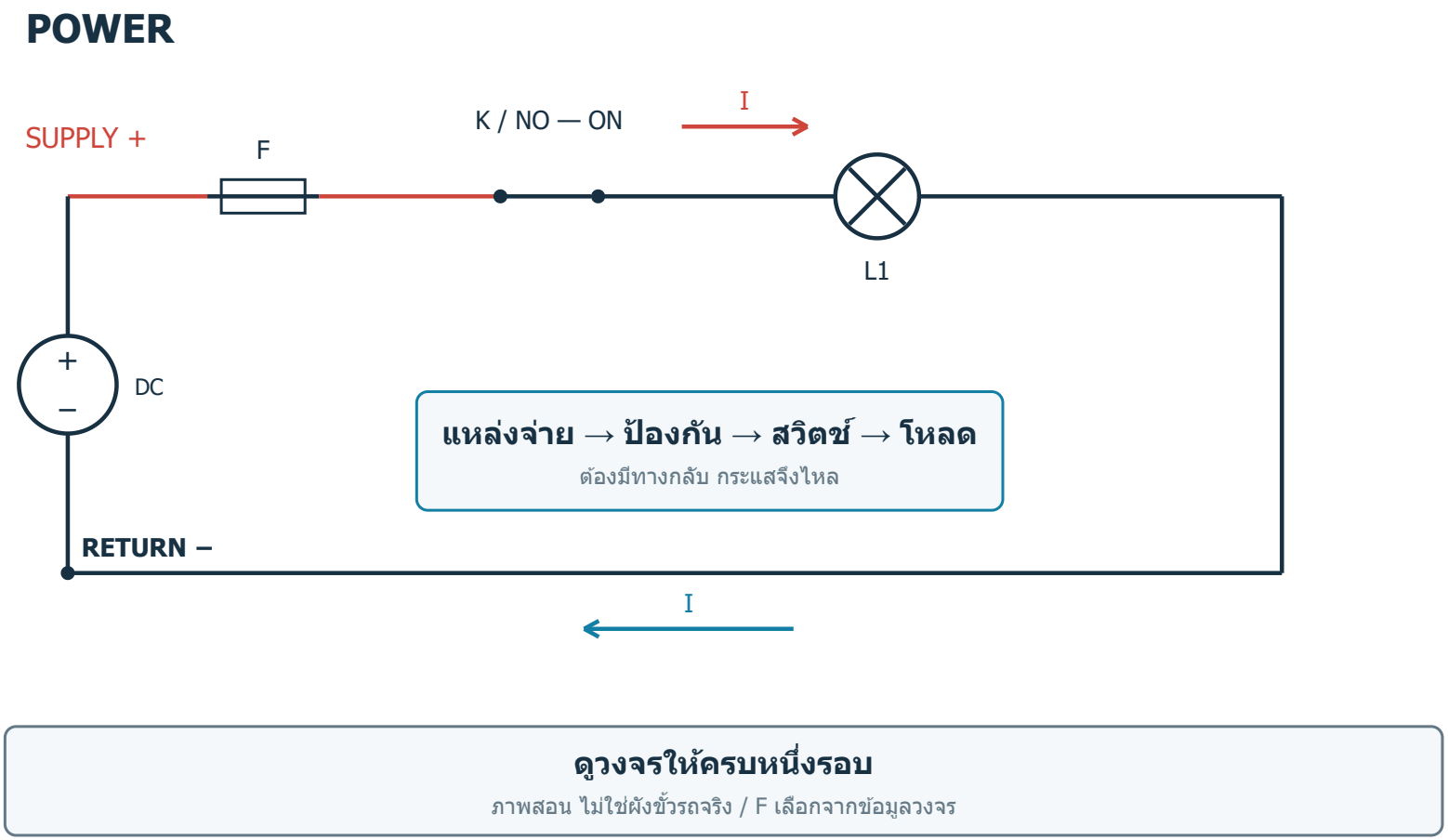
เลือกภาพ แล้วตามสาย

จุดดำ = ต่อถึงกัน • เส้นตัดไม่มีจุด = ไม่ต่อ • สีในภาพใช้แยกหน้าที่ ไม่ใช่สีสายจริง • ค่าสมมติไม่ใช่เกณฑ์รถทุกคัน

E1	กระแสต้องมีทางไปและทางกลับ	**E2**	สวิตช์อยู่ด้านจ่าย หรือด้านกลับ
E3	วงจรย่อยและอุปกรณ์ป้องกัน	**E4**	สตาร์ต: แยกคำสั่งออกจากกำลัง
E5	วัดแรงดันตกสองด้าน	**E6**	ไฟมาถึง ไม่ได้แปลว่าโหลดทำงาน
D1	ดีเซล: แยกทางน้ำมันออกจากคำสั่งฉีด	**D2**	เซนเซอร์กับวงจรขับ: คนละพิกัด คนละหน้าที่
D3	หัวเผา: ดูไฟเข้าชุดควบคุมและแต่ละช่อง	**D4**	DPF: อย่าสับสนท่อแรงดันกับสายไฟ
D5	มีไฟที่ขั้วบวก แต่ ECU ได้ไฟเท่าไร?	**P1**	คาร์บูเรเตอร์กับ EFI: ใครควบคุมเชื้อเพลิง
P2	เซนเซอร์สามสาย: reference / signal / return	**P3**	จุดระเบิด: แยกคำสั่ง ขากำลัง และด้านแรงสูง
P4	แยกทางเชื้อเพลิงก่อนอ่านสาย LPG	**P5**	LPG: แยกสายกำลังจากสายคำสั่ง
P6	แบตมีไฟ แต่กล่องได้รับไม่พอ	**P7**	สองเชื้อเพลิงเสียพร้อมกัน: เริ่มจากจุดร่วม
N1	ตามคำขอสตาร์ตให้ถึงเอาต์พุต	**N2**	CAN: จุดต่อและตัวต้านทานปลายบัส
N3	วิธีวัดต้องตอบสมมติฐาน	**N4**	ปิดงานซ่อมด้วยหลักฐาน

กระแสต้องมีทางไปและทางกลับ

วงจรหลักการ



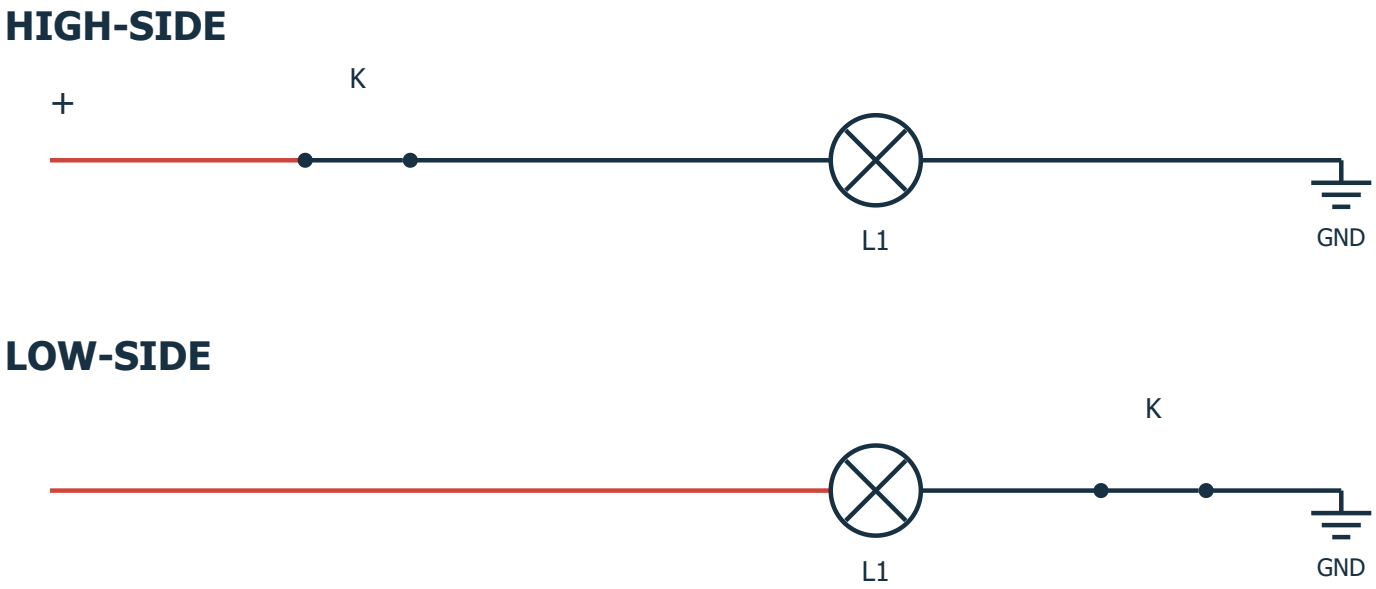
อ่านภาพนี้

- ไล่วงจรจากขั้วบวก ผ่านโหลด แล้วกลับแหล่งจ่าย
- จุดที่มีแรงดัน ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีกระแส
- ตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันยึดผังรถจริง

• F = อุปกรณ์ป้องกัน • K = หน้าสัมผัสสวิตช์ • L1 = โหลดหลอดไฟ

สวิตช์อยู่ด้านจ่าย หรือด้านกลับ

วงจรหลักการ



ตำแหน่ง K เปลี่ยนสิ่งที่มิเตอร์เห็นขณะ OFF

อย่าใช้ระดับแรงดันหนึ่งจุดทายชนิดไดรเวอร์

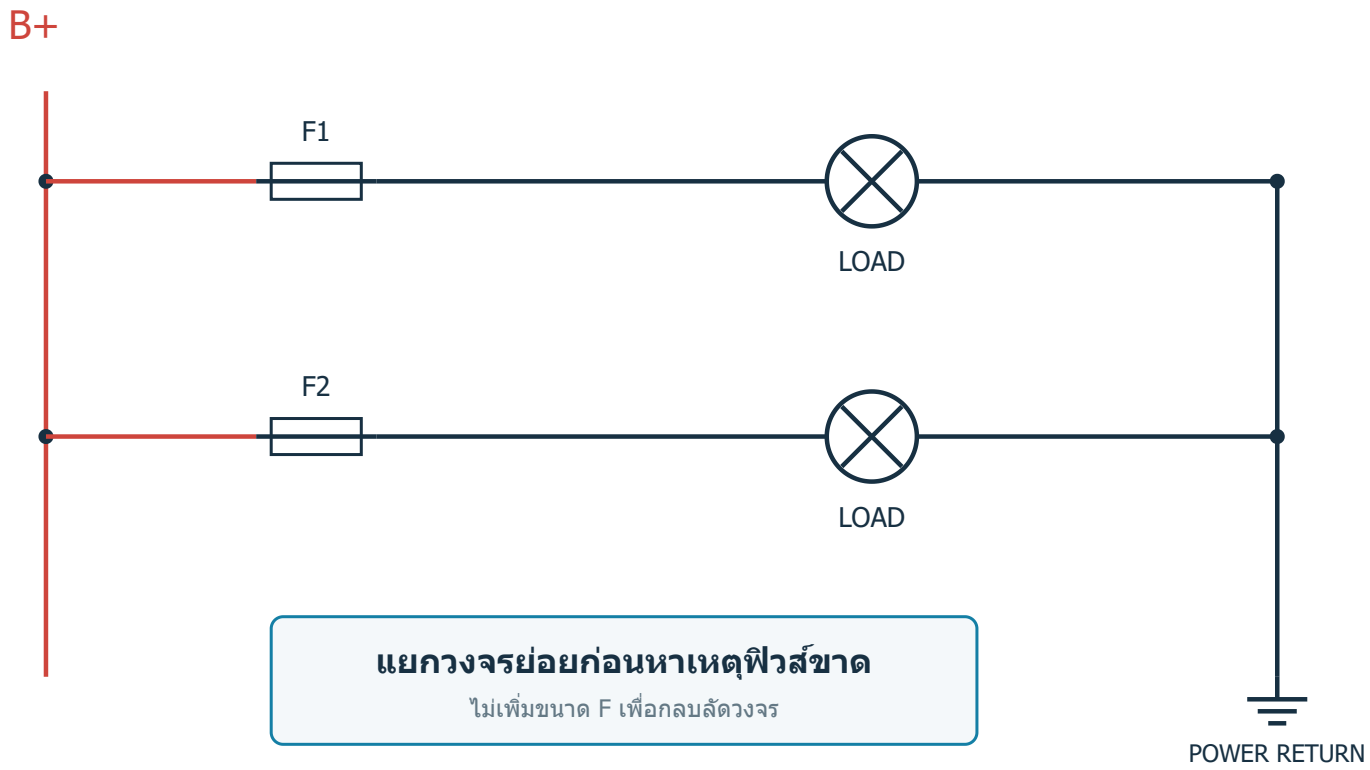
อ่านภาพนี้

- High-side ตัดต่อก่อนโหลด / Low-side ตัดต่อหลังโหลด
- เมื่อ OFF ด้านหลังโหลดอาจลอยขึ้นใกล้ไฟบวก
- ภาพนี้อธิบายตำแหน่งสวิตช์ ไม่กำหนดขา ECU

- เส้นทางทั้งสองเป็นคนละวงจร
- K แสดงปิดเพื่อให้เห็นทางกระแส

วงจรย่อยและอุปกรณ์ป้องกัน

วงจรหลักการ • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



แยกวงจรย่อยก่อนหาเหตุฟิวส์ขาด

ไม่เพิ่มขนาด F เพื่อกลบลัดวงจร

ค่าฟิวส์ไม่ใช่ค่ากระแสใช้งานเพียงอย่างเดียว

ดูสาย กราฟเวลา–กระแส พิกัดแรงดัน และความสามารถตัดกระแส

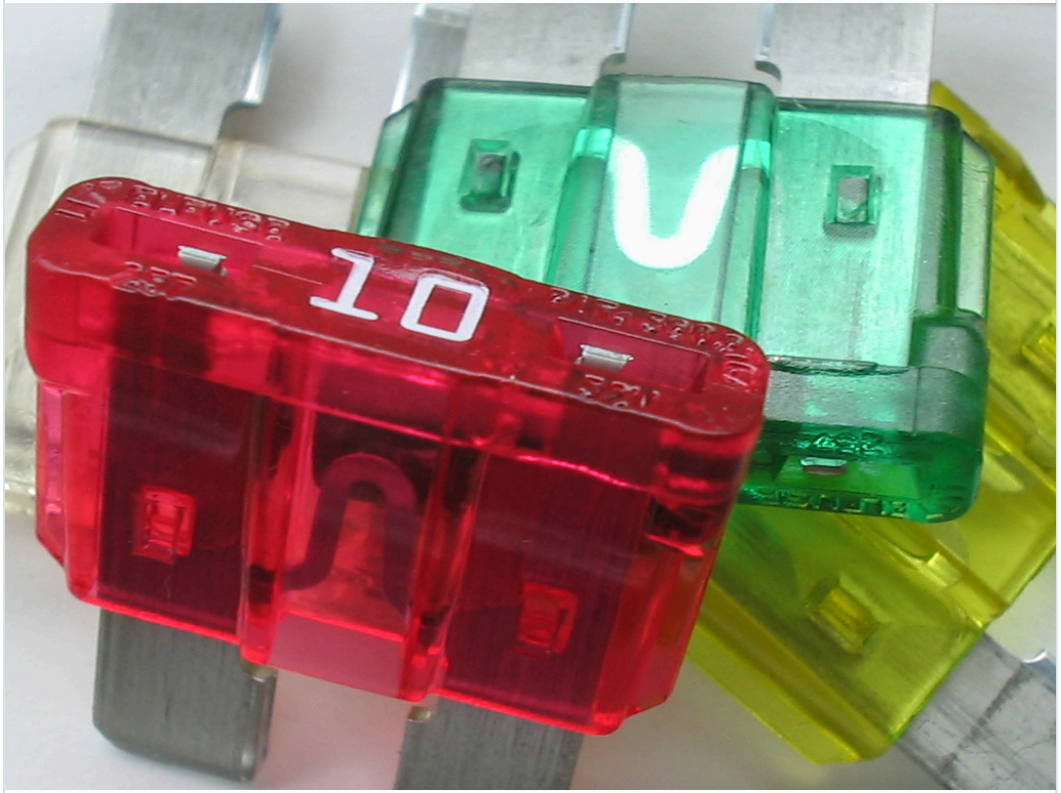
อ่านภาพนี้

- โหลดแต่ละแขนงอาจใช้ฟิวส์คนละตัว
- กราวด์ร่วมเสีย อาจกระทบหลายแขนง
- เลือกขนาดตามเอกสาร ไม่ใส่ค่ากลางทุกคัน

• จุดดำ = สายต่อถึงกัน • F1/F2 เป็นชื่อสมมติ

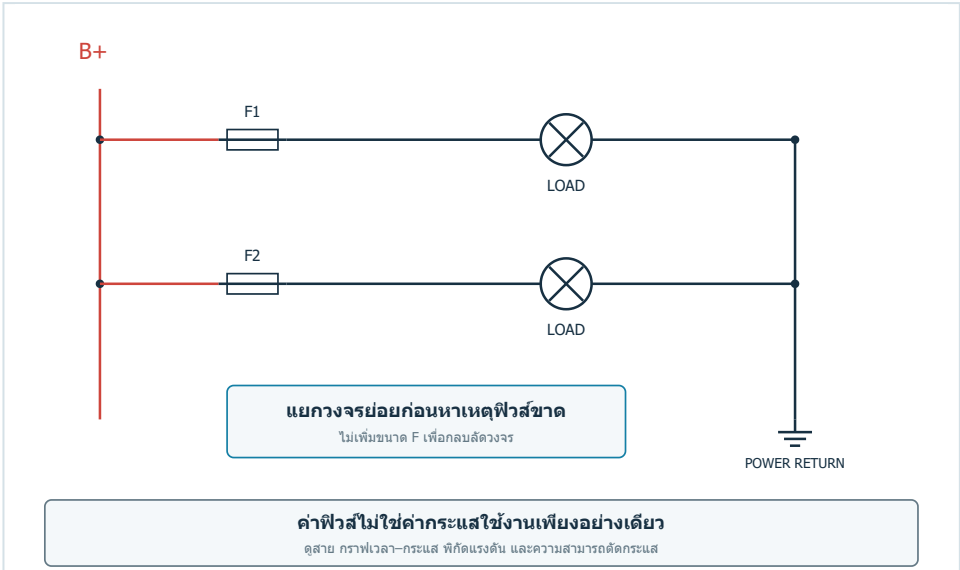
ฟิวส์ใบมีด: ตัวจริงของ F1 / F2

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



ฟิวส์รถยนต์แบบใบมีดหลายขนาดพิกัด ใช้เทียบกับสัญลักษณ์ F ในวงจรย่อย

เทียบกับภาพวงจร E3



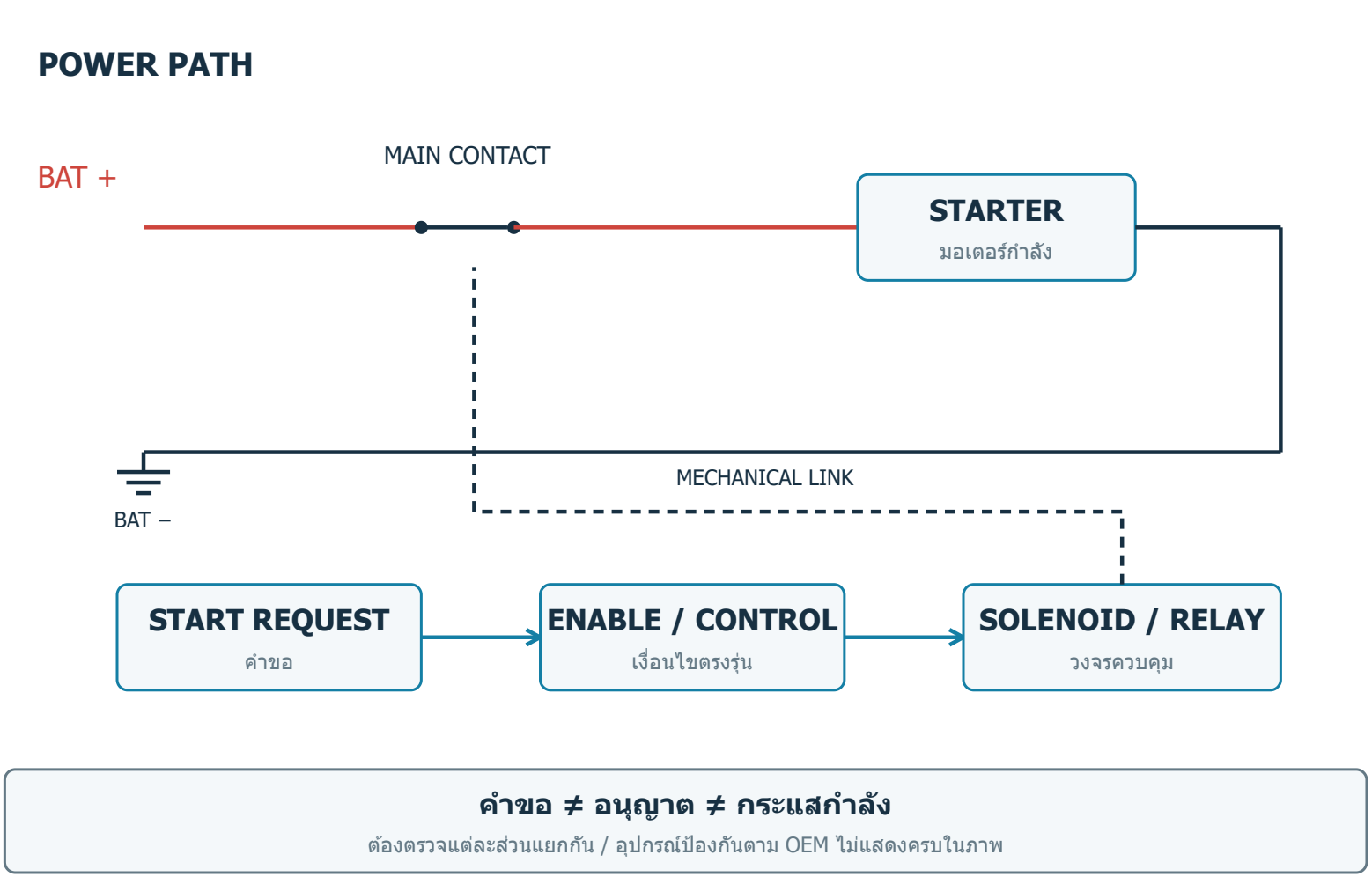
- ขาโลหะสองข้างคือจุดต่อวงจร
- ตัวเรือนและพิกัดแต่ละตัวต่างกัน

ขอบเขต: ตัวเลขบนฟิวส์ในรูปไม่ใช่ค่าที่แนะนำสำหรับวงจร F1/F2 ของทุกคัน

ภาพ: M.M.Minderhoud / Wikipedia:Michiel1972 • CC BY-SA 3.0 • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Car_fuses.jpg

สตาร์ต: แยกคำสั่งออกจากกำลัง

วงจรย่อ + บล็อกควบคุม • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



อ่านภาพนี้

- เริ่มจากแบตและจุดต่อภายใต้โหลดที่มีจริง
- มีคำขอ แต่ไม่อนุญาต ก็ไม่มีโหลดให้วัดแรงดันตก
- ระบบชาร์จตรวจตามคู่มือ ห้ามถอดแบตขณะเครื่องทำงาน

• เส้นประ = ความสัมพันธ์การควบคุม ไม่ใช่สายจริง

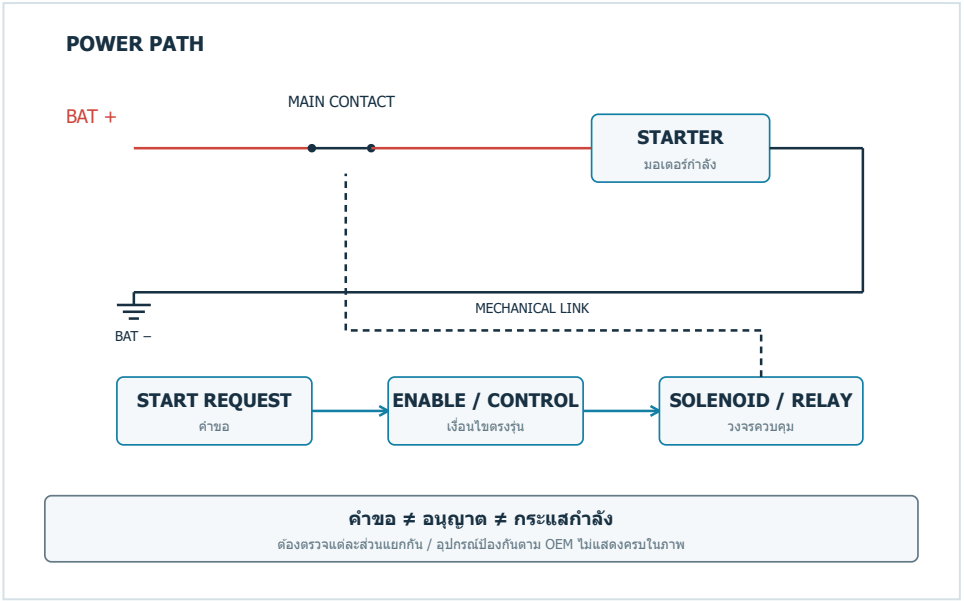
มอเตอร์สตาร์ตและโซลินอยด์

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



มอเตอร์สตาร์ตรถยนต์พร้อมโซลินอยด์ ใช้เชื่อมภาพอุปกรณ์กับทางกำลังและกลไกสั่งงานใน E4

เทียบกับภาพวงจร E4



- ตัวเรือนมอเตอร์กับชุดโซลินอยด์เป็นส่วนต่างหน้าที่
- อย่าสรุปหมายเลขขาหรือขั้วจากทิศวางภาพ

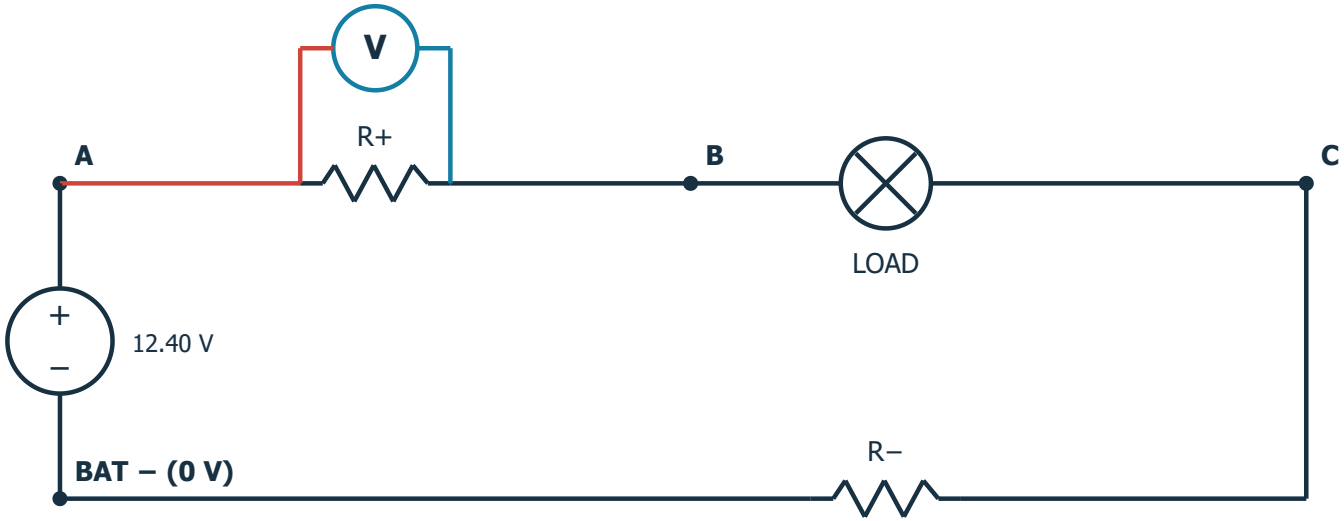
ขอบเขต: ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ ไม่ใช้ยืนยันรุ่นรถ ขนาดสาย หรือผังขั้วตรงรุ่น

ภาพ: Willdre • CC BY-SA 3.0 • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automobile_starter.JPG

วัดแรงดันตกสองด้าน

วงจรหลักการ

ชุดฝึกสมมติ: A = 12.40 V / B = 11.80 V / C = 0.40 V



แรงดันที่โหลด = 11.80 − 0.40 = 11.40 V

ด้านบวกตก 0.60 V / ด้านกลับตก 0.40 V

อ่านภาพนี้

- ทุกค่าต้องมาจากสภาวะและเวลาเดียวกัน
- มิเตอร์คร่อม R+ ใช้แดงด้านต้นทาง ดำด้านโหลด
- ตัวเลขเป็นโจทย์ ไม่ใช่เกณฑ์ผ่านรถจริง

• R+/R− = ความต้านทานสายและรอยต่อรวม • อ้างอิงทุกศักย์กับ BAT −

ไฟมาถึง ไม่ได้แปลว่าโหลดทำงาน

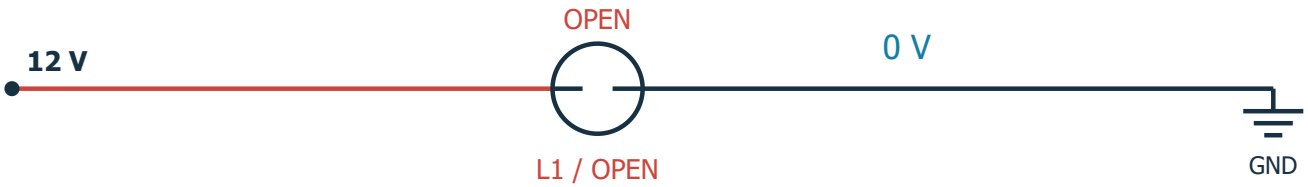
วงจรหลักการ

สั่ง ON แต่หลอดดับ

A: ทางกลับขาด



B: ไส้หลอดขาด



วงจรย่อ สมมติมิเตอร์อินพุตสูงและไม่มีทางรั่ว

แถว A: คร่อมหลอดใกล้ 0 V / แถว B: คร่อมหลอด 12 V แต่ไม่มีกระแส

อ่านภาพนี้

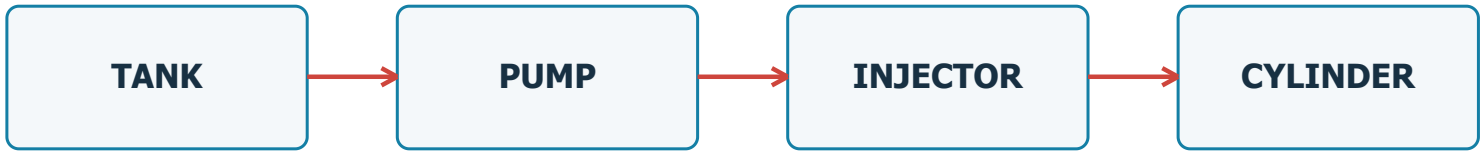
- ใช้ค่าหลายจุดแยกทางกลับขาดจากโหลดขาด
- แถว B จุดขาดอยู่ภายใน L1
- ยืนยันจุดอ้างอิงและสถานะคำสั่งก่อนสรุป

• ค่าที่แสดงเป็นแบบจำลอง 12 V • ห้ามสร้างลัดวงจรจริงเพื่อทดลอง

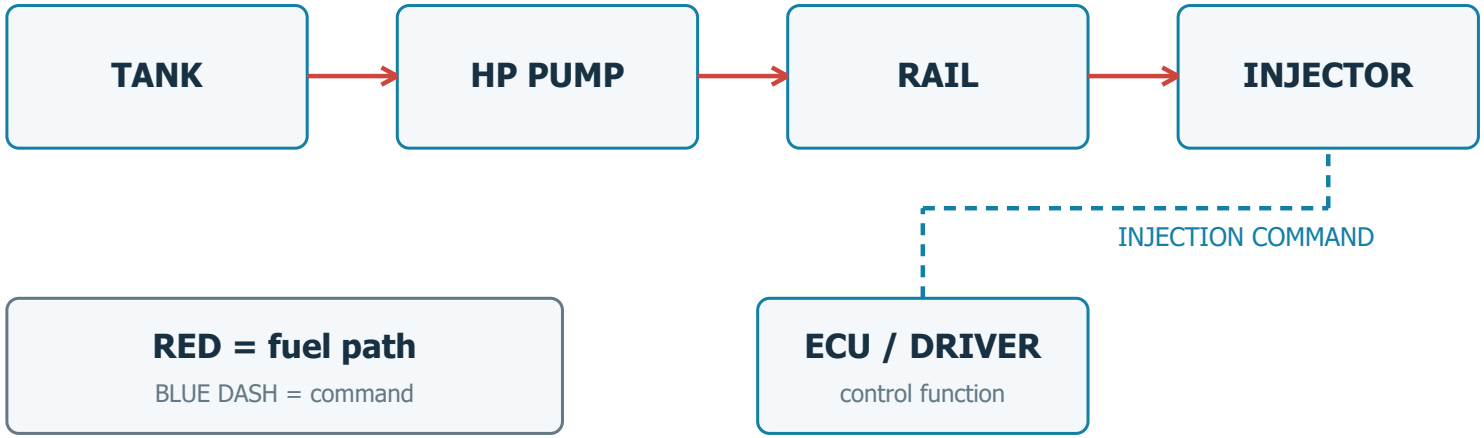
ดีเซล: แยกทางน้ำมันออกจากคำสั่งฉีด

แผนภาพหน้าที่ ไม่ใช่ schematic ขาต่อ • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป

MECHANICAL: pressure + timing in pump



COMMON RAIL: pressure generation separated from injection



อ่านภาพนี้

- ปั๊มสร้างแรงดัน รางสะสมเชื้อเพลิง หัวฉีดควบคุมการฉีด
- สายเชื้อเพลิงและสายคำสั่งเป็นคนละเส้นทาง
- ภาพย่อไม่แสดงท่อกลับหรือวงจรภายใน

• HP PUMP = ปั๊มแรงดันสูง • ECU/DRIVER อาจรวมกล่องหรือแยกกล่องตามรุ่น • ไม่กำหนดแรงดันหรือหมายเลขขาจริง

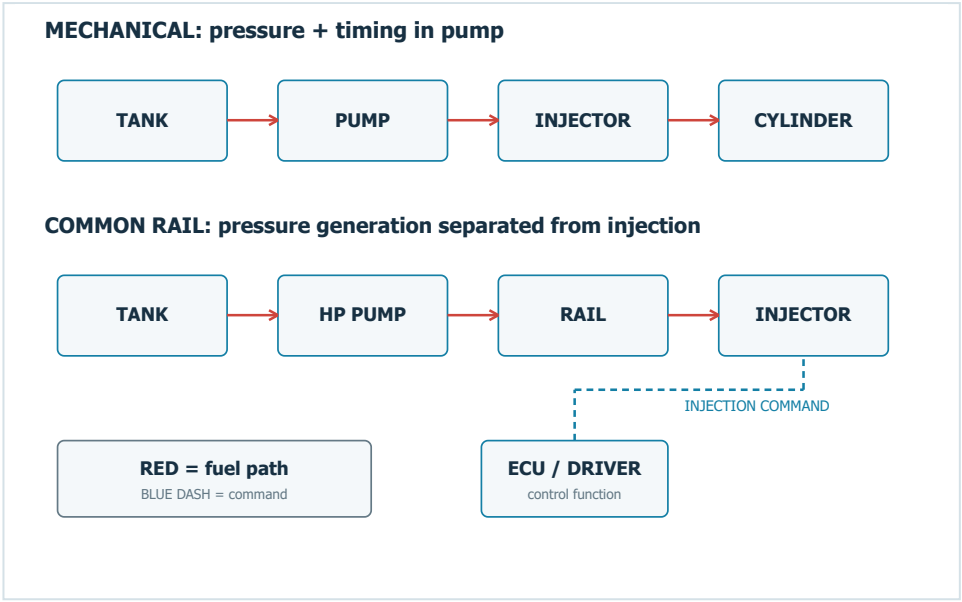
ระบบคอมมอนเรลบนเครื่องยนต์จริง

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



ภาพระยะใกล้ระบบคอมมอนเรลของเครื่องยนต์ Volvo D7E 7.2 ลิตร ตามข้อมูลผู้ถ่าย

เทียบกับภาพวงจร D1



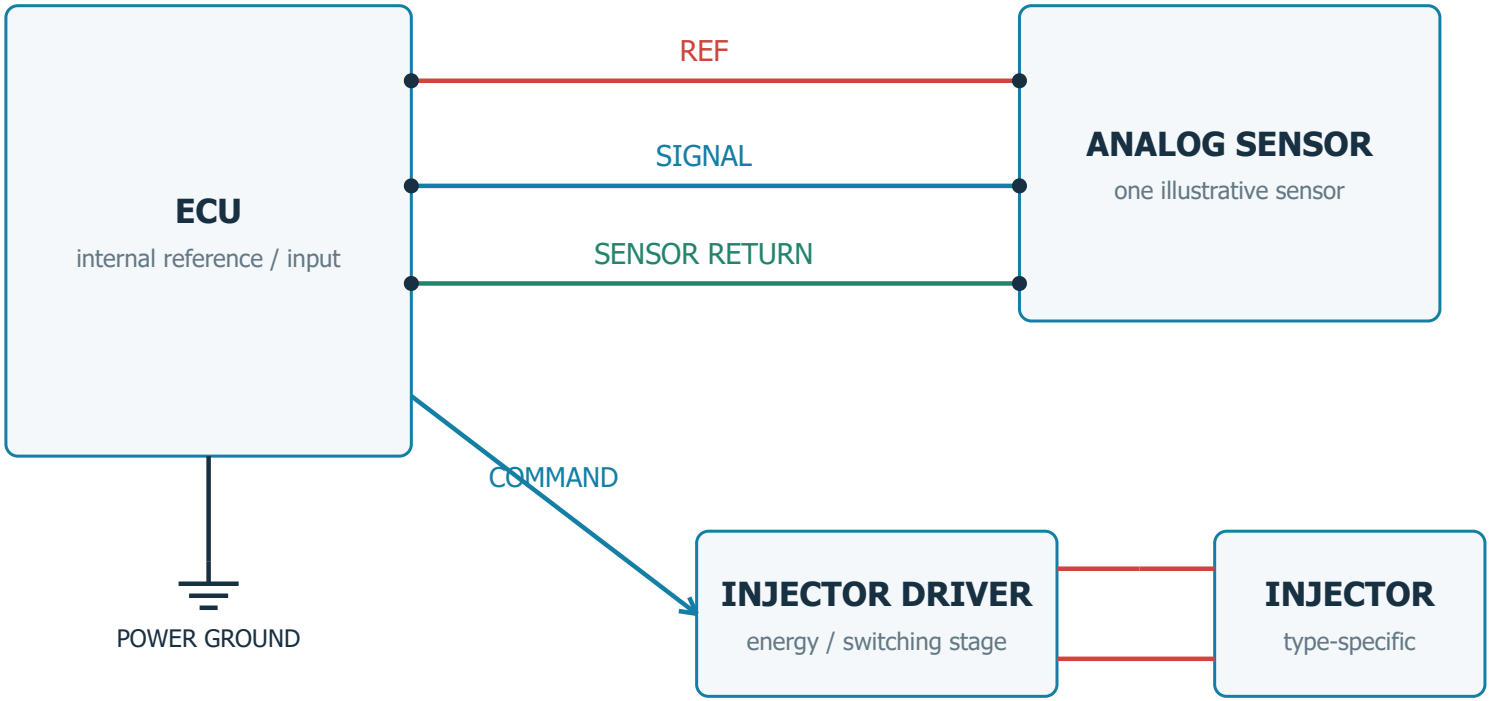
- แนวท่อร่วมและท่อแขนงโลหะ เทียบกับเส้นทางเชื้อเพลิงใน D1
- ชุดสายไฟกับท่อน้ำมันเป็นคนละทาง ไม่ไล่ต่อกันเป็นวงจรไฟ

ขอบเขต: ภาพหนึ่งรุ่นสำหรับเทียบลักษณะทางกายภาพ ไม่ยืนยันตำแหน่งเซนเซอร์หรือหมายเลขขาของรถรุ่นอื่น

ภาพ: Panoha • CC BY-SA 3.0 • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อขนาดเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_rail_D7E.jpg

เซนเซอร์กับวงจรขับ: คนละพิกัด คนละหน้าที่

วงจรเชิงหลักการ ไม่ใช่ pinout • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



FUNCTIONAL WIRING ONLY: no direct battery test at injector or ECU pins

อ่านภาพนี้

- เซนเซอร์ในภาพเป็นตัวอย่างแอนะล็อกสามเส้น ไม่ครอบคลุมทุกชนิด
- Sensor return แยกหน้าที่จากกราวด์กำลัง แม้อาจเชื่อมภายใน ECU
- หัวฉีดต้องผ่าน driver ที่ตรงชนิด ห้ามจ่ายแบตตรง

• REF = ไฟอ้างอิงตามระบบ • SIGNAL = สัญญาณกลับ ECU • เส้นคู่สีแดงคือทางขับหัวฉีด ไม่ระบุขั้วหรือแรงดัน

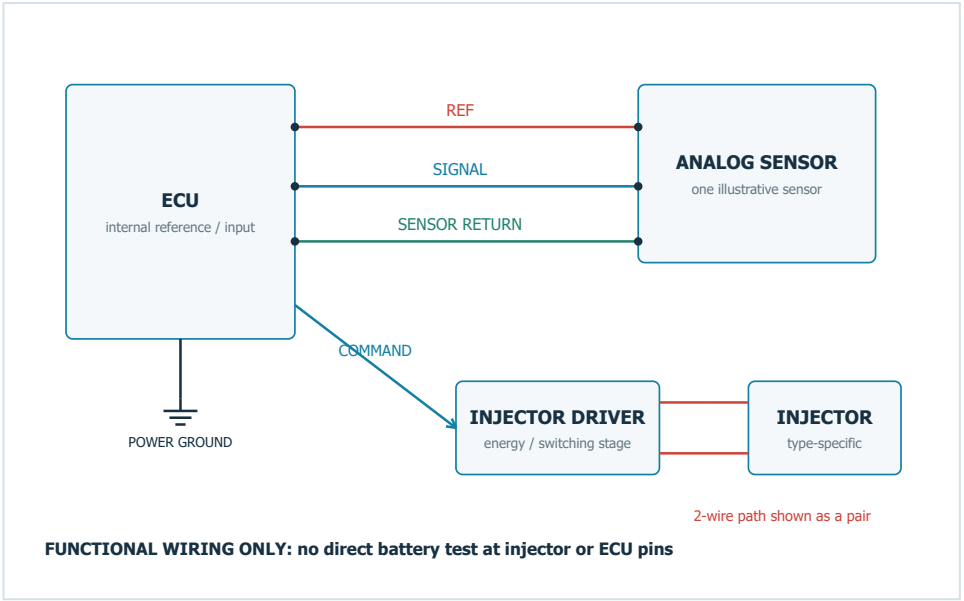
หัวฉีดคอมมอนเรล: ชิ้นงานกับวงจรขับ

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



หัวฉีดคอมมอนเรล Bosch จากเครื่องยนต์ดีเซล Deutz 7.2 ลิตรที่ใช้กับ Volvo FE/FL ตามคำอธิบายแหล่งภาพ

เทียบกับภาพวงจร D2



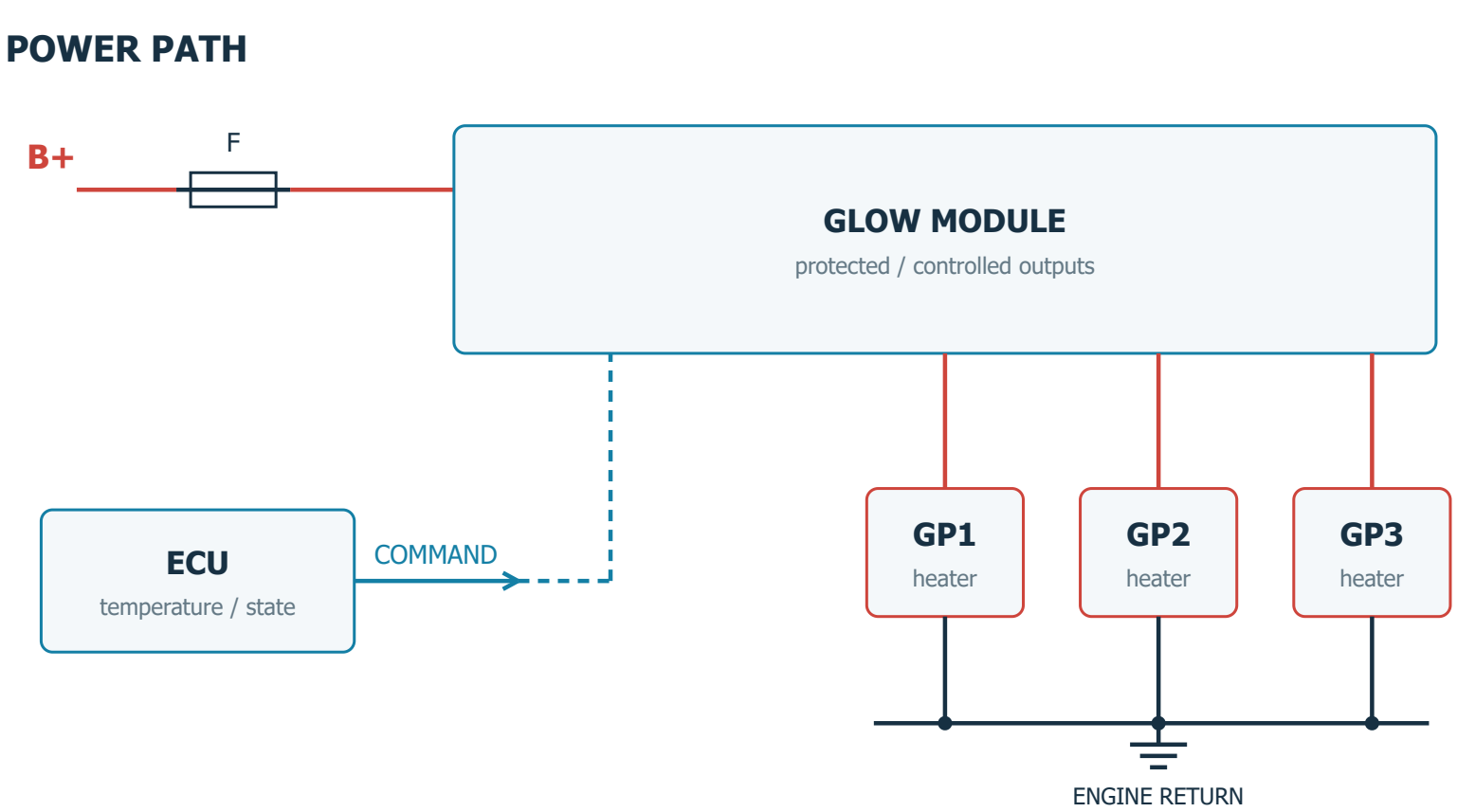
- ตัวเรือนยาวและปลายหัวฉีดด้านซ้าย เทียบกับบล็อก INJECTOR
- บริเวณขั้วต่อด้านขวาเชื่อมเข้าชุดขับ ไม่ใช่ให้จ่ายไฟแบตตรง

> **ขอบเขต:** ภาพนี้ไม่แสดง pinout หรือวงจรภายใน ไม่ใช้ระบุแรงดันขับ ความต้านทาน หรือวิธีทดสอบหัวฉีดทุกรุ่น

ภาพ: Panoha • CC BY-SA 3.0 • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อขนาดเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosch_common_rail_injector.JPG

หัวเผา: ดูไฟเข้าชุดควบคุมและแต่ละช่อง

ตัวอย่างวงจรจ่ายกำลังหลายช่อง • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



GP rated voltage / PWM / timing: OEM data required

Not a direct 12 V bench-test circuit

อ่านภาพนี้

- ไฟแบตเข้าชุดควบคุม ไม่ได้แปลว่าหัวเผาทุกตัวรับ 12 V ตรง
- เทียบกระแสรายช่องในช่วงควบคุมเดียวกันตามวิธี OEM
- หัวเผา กราวด์เครื่อง และโมดูลล้วนทำให้สตาร์ตยากได้

• GP = หัวเผา • ภาพแสดงสามช่องเพื่อสอน ไม่ใช่จำนวนสูบรถจริง • เส้นประสีน้ำเงินเป็นคำสั่ง ไม่กำหนด CAN/LIN/PWM

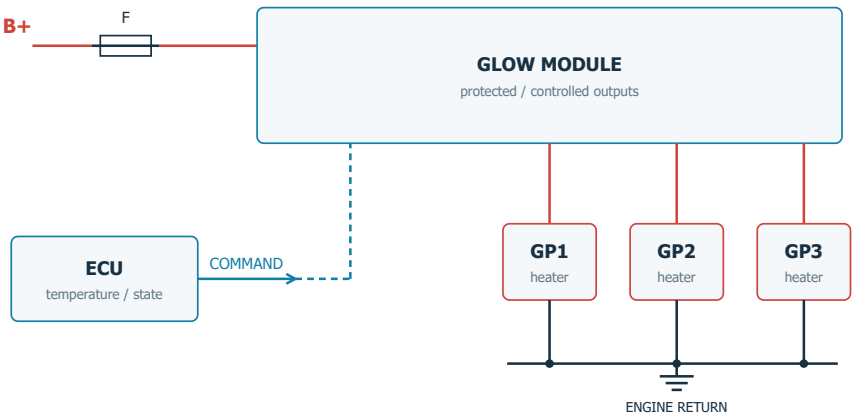
หัวเผาดีเซล: จากสัญลักษณ์สู่ชิ้นส่วนจริง

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



ภาพหัวเผาจากเครื่องยนต์ดีเซล เห็นปลายทำความร้อน เกลียวยึด และขั้วไฟของชิ้นงานตัวอย่าง

เทียบกับภาพวงจร D3



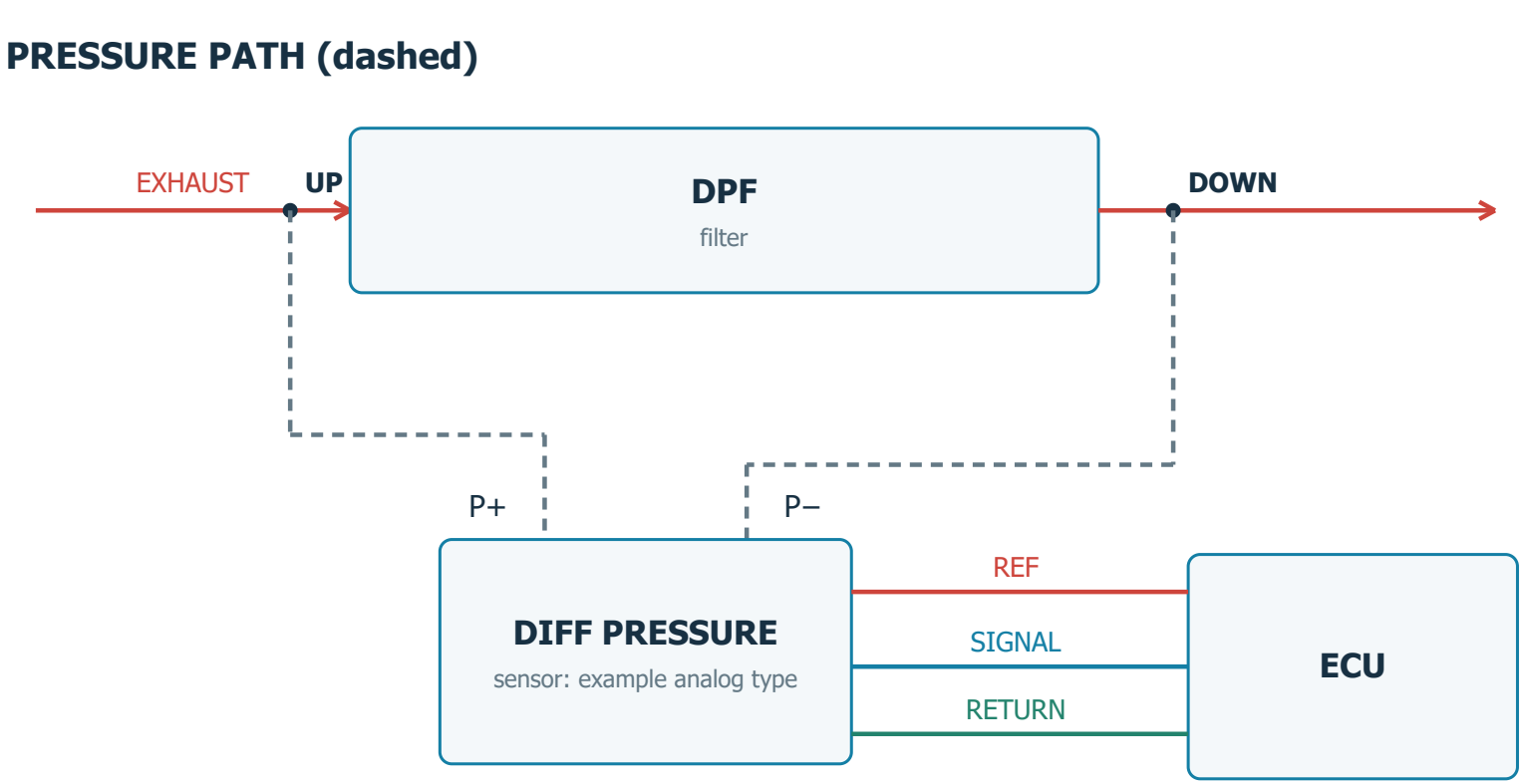
- ปลายทำความร้อนด้านซ้าย เทียบกับ GP ในวงจร D3
- ส่วนเกลียวและขั้วไฟช่วยแยกตำแหน่งติดตั้งกับจุดต่อไฟ

ขอบเขต: ตัวอย่างหนึ่งชนิดเท่านั้น ห้ามใช้รูปทรงกำหนดแรงดันหรือจ่ายแบตตรง หัวเผารุ่นอื่นอาจมีพิกัดและการควบคุมต่างกัน

ภาพ: Donar Reiskoffer • CC BY 3.0 • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อขนาดเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glow_plug.JPG

DPF: อย่าสับสนท่อแรงดันกับสายไฟ

ภาพหน้าที่พร้อมวงจรเซนเซอร์ตัวอย่าง • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



Check tubes + wiring + operating condition

NOx sensor / control unit may use a different electrical interface

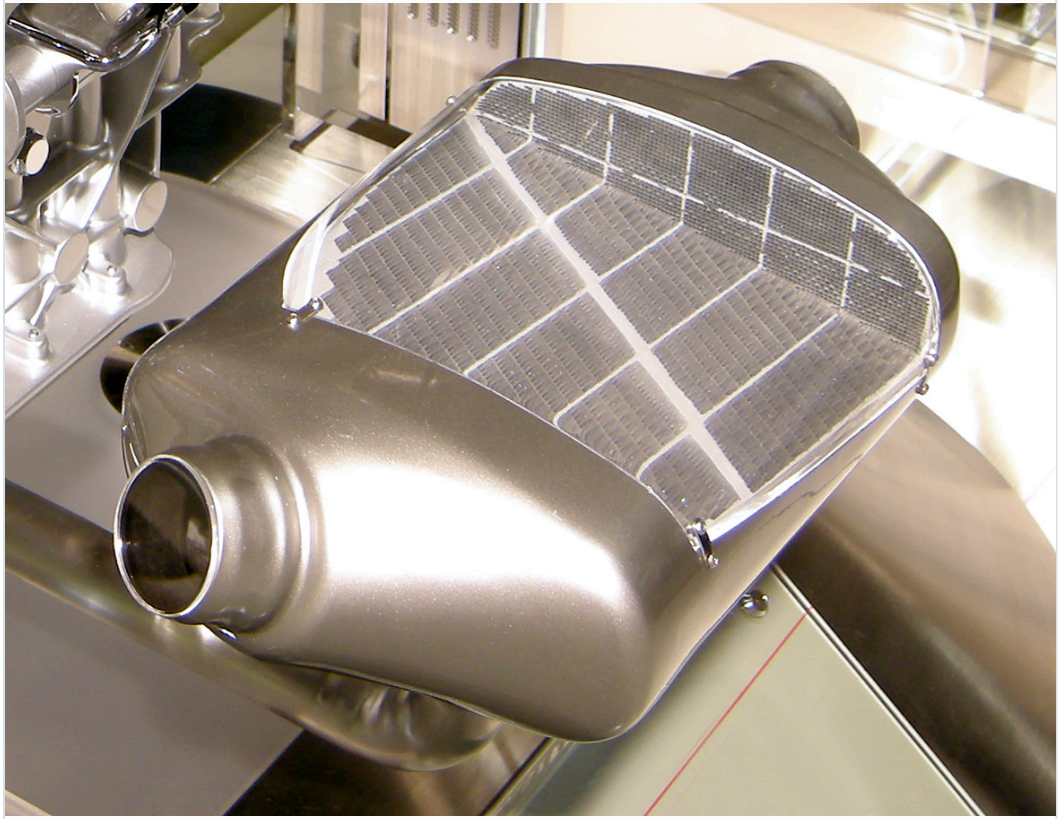
อ่านภาพนี้

- ท่อหลุด อุดตัน หรือสลับด้าน อาจทำให้ค่าความดันผิด
- ตรวจไฟอ้างอิง สัญญาณ และทางกลับตามชนิดเซนเซอร์จริง
- ค่าเซนเซอร์เพียงค่าเดียวไม่พิสูจน์ว่า DPF ตัน

• เส้นประเทา = ท่อแรงดัน ไม่ใช่สายไฟ • REF/SIGNAL/RETURN ใช้เฉพาะตัวอย่างแอนะล็อกนี้ • ไม่ใช้ผังนี้แทนวงจร NOx หรือเซนเซอร์แบบสื่อสาร

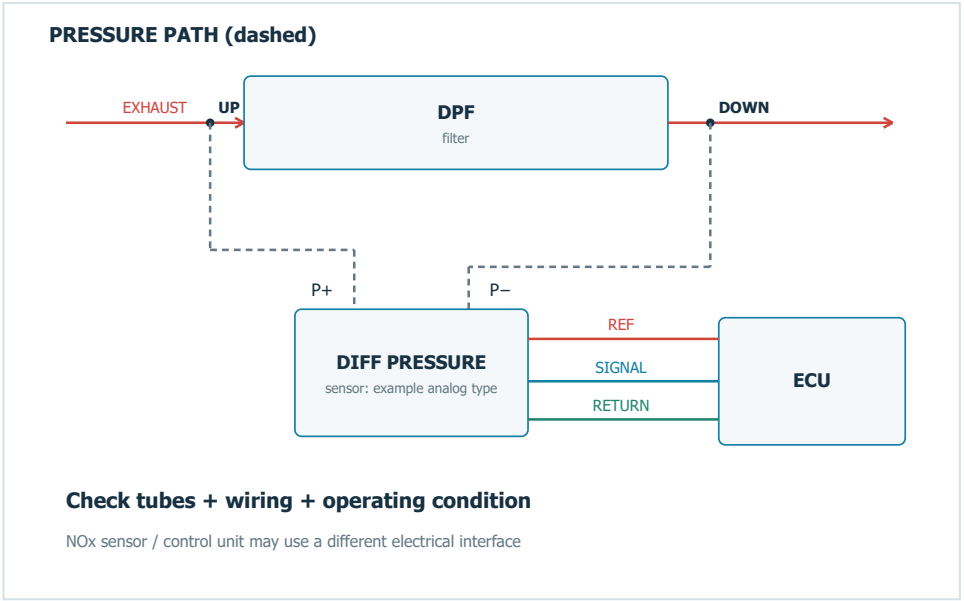
DPF จริง: ตัวกรองไม่ใช่เซนเซอร์

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช้ระบุขาแทนคู่มือ



ชิ้นงานผ่าของ DPF สำหรับเครื่องยนต์ Nissan M9R ตามคำอธิบายแหล่งภาพ แสดงเนื้อกรองภายในตัวเรือน

เทียบกับภาพวงจร D4



- ช่องทางเล็กในเนื้อกรอง เทียบกับบล็อก DPF ใน D4
- ปลายท่อและตัวเรือนเป็นทางไอเสีย แยกจากสายไฟเซนเซอร์

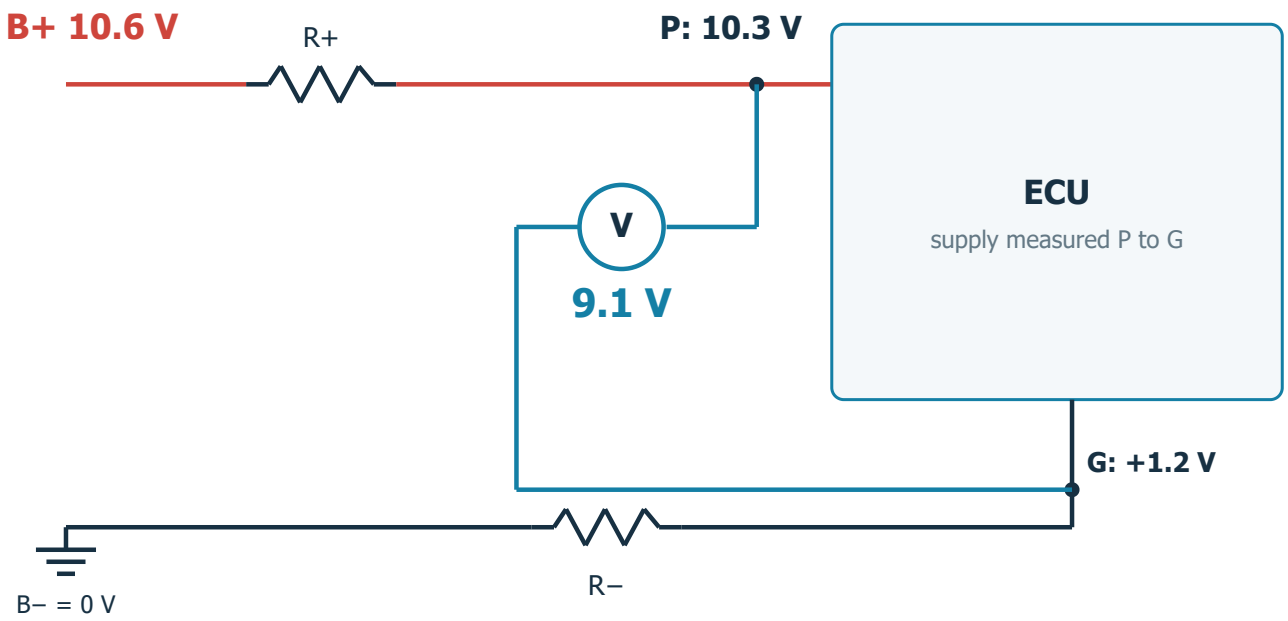
ขอบเขต: ภาพนี้ไม่แสดงการต่อท่อแรงดันหรือขาเซนเซอร์ครบ และไม่พิสูจน์ว่าตัวกรองอุดตัน ต้องตรวจตามเงื่อนไขระบบจริง

ภาพ: Hatsukari715 • Public domain • ไม่ดัดแปลงภาพ; ย่อขนาดเพื่อจัดหน้าเท่านั้น
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_particulate_filter_01.JPG

มีไฟที่ขั้วบวก แต่ ECU ได้ไฟเท่าไร?

วงจรสมมติสำหรับฝึก voltage drop

SIMULATED CRANKING: all readings at the same instant



POSITIVE DROP
10.6 − 10.3 = 0.3 V

RETURN DROP
1.2 − 0 = 1.2 V

ECU SUPPLY
10.3 − 1.2 = 9.1 V

อ่านภาพนี้

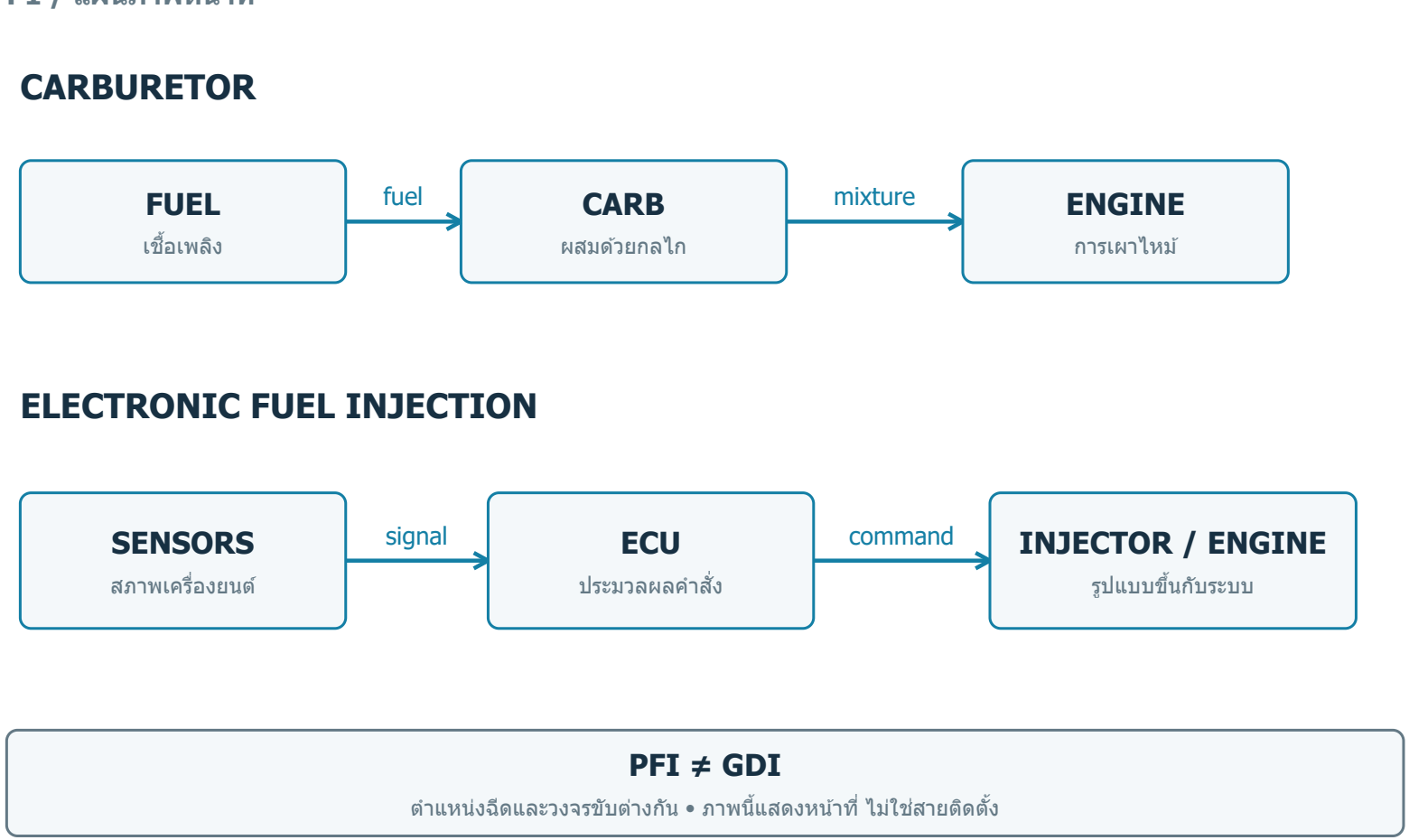
- ทุกค่าเก็บขณะหมุนสตาร์ต ณ เวลาเดียวกัน เทียบ B−
- ทางกลับยก 1.2 V ทำให้แรงดันที่ ECU ได้ต่ำกว่าบวกแบต
- ตัวเลขเป็นโจทย์ ไม่ใช่เกณฑ์ผ่านหรือดัดสิน ECU เสีย

• P = ขั้วจ่าย ECU; G = กราวด์กำลัง ECU • R+/R− แทนความต้านทานทางเดินรวม ไม่ใช่ค่าชิ้นส่วน • มิเตอร์วัด P เทียบ G โดยตรง ไม่ใช้กราวด์สโคปร่วมสุ่ม

คาร์บูเรเตอร์กับ EFI: ใครควบคุมเชื้อเพลิง

แผนภาพหน้าที่

P1 / แผนภาพหน้าที่



อ่านภาพนี้

- ตามลูกศรจากข้อมูลเข้า → คำสั่ง → การจ่ายเชื้อเพลิง
- คาร์บูเรเตอร์ยังมีวงจรจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามรุ่น
- PFI ฉีดก่อนวาล์วไอดี ส่วน GDI ฉีดเข้าห้องเผาไหม้

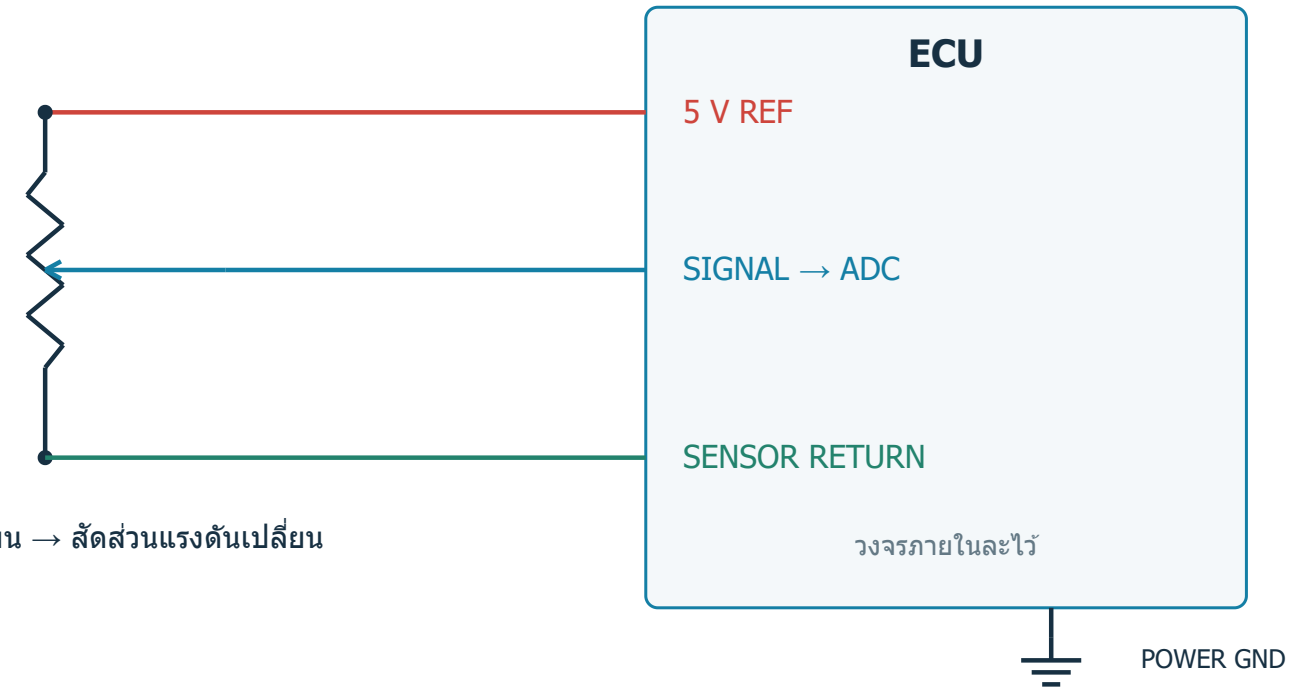
• ลูกศรคือความสัมพันธ์ของหน้าที่ ไม่ใช่ขั้วต่อ • EFI มีได้หลายสถาปัตยกรรม ไม่ใช้ผังเดียวแทนทุกคัน

เซนเซอร์สามสาย: reference / signal / return

วงจรสอน • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป

P2 / วงจรสอน

SENSOR แบบ POTENTIOMETER



ตำแหน่งเปลี่ยน → สัดส่วนแรงดันเปลี่ยน

แยกขั้วทางกลับให้ถูก

SENSOR RETURN ไม่ใช่จุดสำหรับต่อโหลดหลอดทดลอง

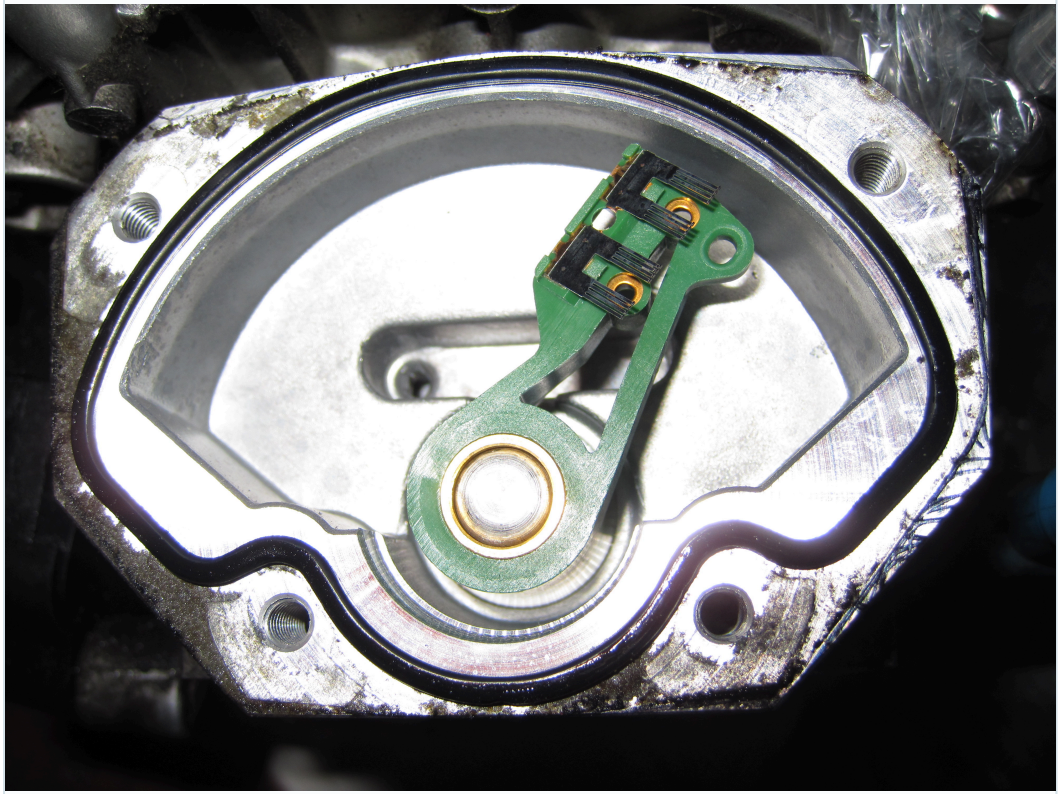
อ่านภาพนี้

- วัด SIGNAL เทียบ SENSOR RETURN ตามผังที่อนุญาต
- ไฟอ้างอิงลดพร้อมหลายเซนเซอร์: ตรวจสิ่งที่ใช้ร่วมก่อน
- ภาพนี้ใช้โพเทนชิออมิเตอร์ตัวอย่าง ไม่แทนเซนเซอร์ทุกชนิด

• แดง = ไฟอ้างอิง • น้ำเงิน = สัญญาณ • เขียว = ทางกลับเซนเซอร์ • POWER GND แสดงแยกไว้ ไม่กำหนดจุดเชื่อมภายใน ECU

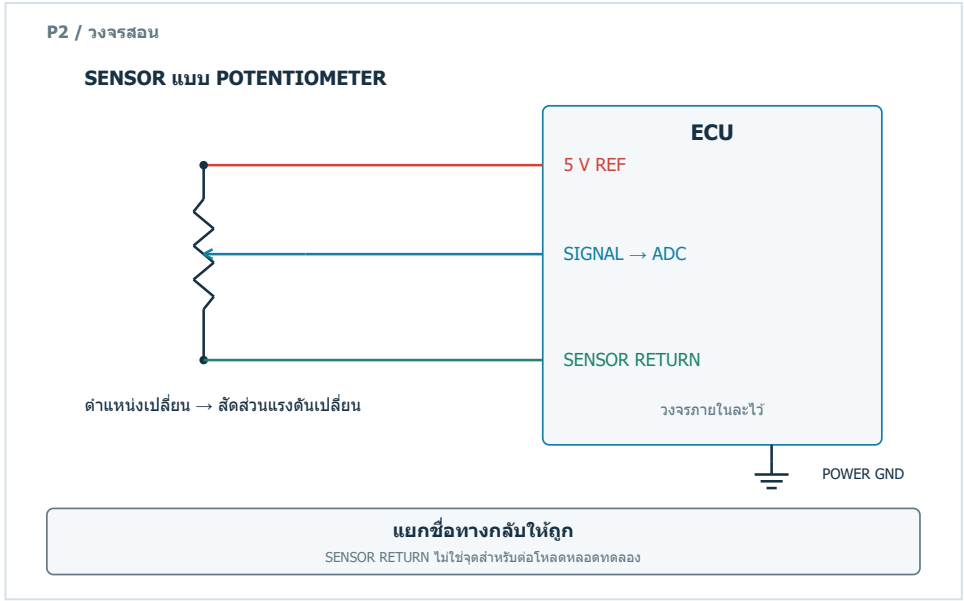
TPS แบบโพเทนชิออมิเตอร์: เห็นชุดหน้าสัมผัสจริง

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช้ระบุขาแทนคู่มือ



ภายในเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่งแบบโพเทนชิออมิเตอร์จากระบบ Bosch Motronic MA3.1 ตามคำอธิบายต้นฉบับ

เทียบกับภาพวงจร P2



- ชุดหน้าสัมผัสโลหะกับขึ้นส่วนหมุนช่วยเชื่อมภาพจริงกับสัญลักษณ์ wiper ใน P2
- ภาพภายในช่วยอธิบายหลักตรวจสัญญาณเปลี่ยนตามตำแหน่ง ไม่ได้บอกขั้วปลั๊ก

ขอบเขต: ตัวอย่างเฉพาะรุ่น ไม่ใช้ระบุขา 5V/SIGNAL/RETURN จากตำแหน่งในภาพ และไม่แทนเซนเซอร์ Hall ทุกแบบ

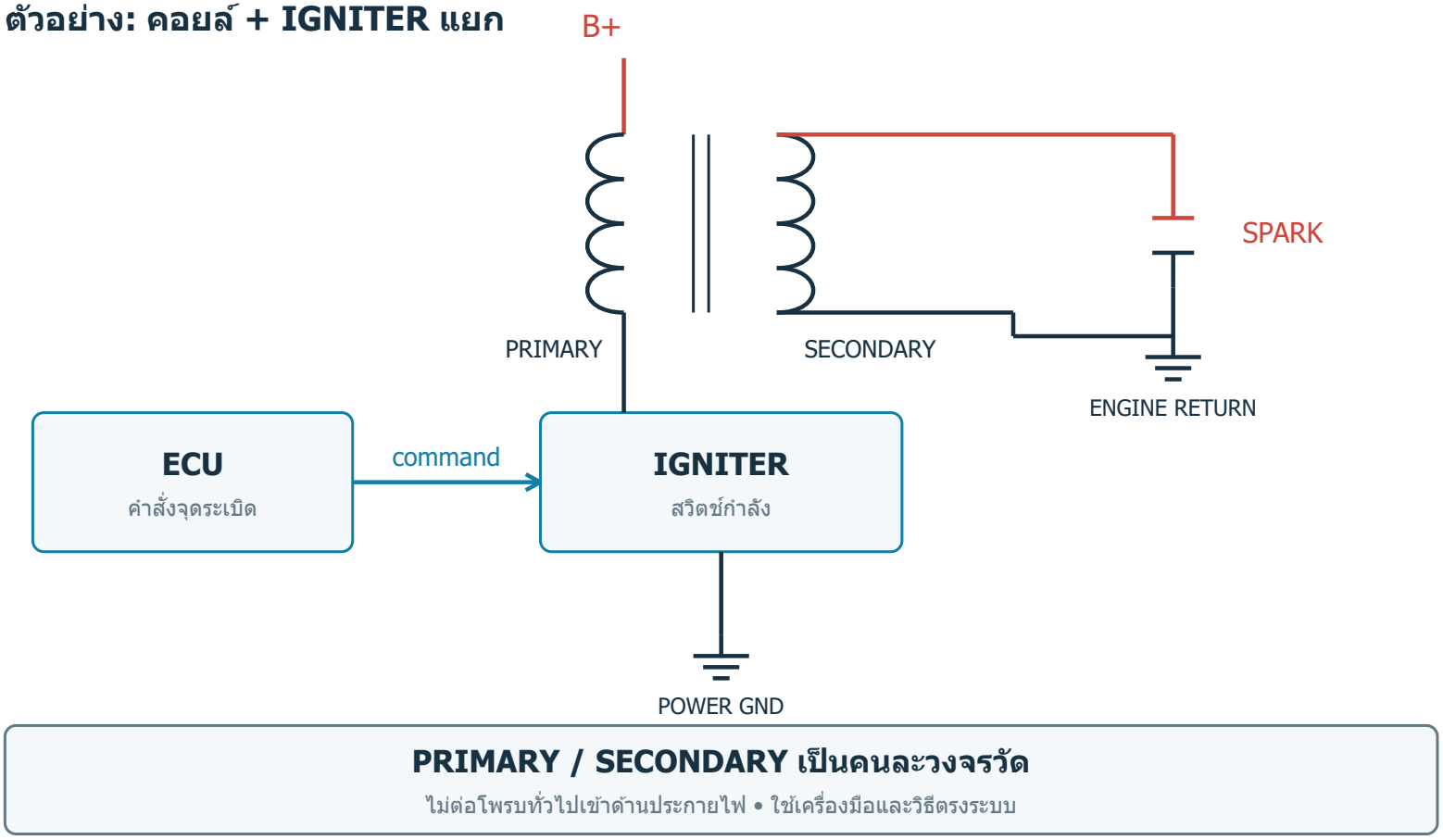
ภาพ: The RedBurn • CC BY-SA 4.0 • ไม่มีการแก้เนื้อภาพ ใช้ภาพต้นฉบับและย่อเพื่อจัดหน้า
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Throttle_position_sensor_-_1.jpg

จุดระเบิด: แยกคำสั่ง ขากำลัง และด้านแรงสูง

วงจรหลักการ • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป

P3 / วงจรหลักการ

ตัวอย่าง: คอยล์ + IGNITER แยก



อ่านภาพนี้

- ECU ส่งคำสั่งให้ igniter สับกระแสขดปฐมภูมิ
- การเปลี่ยนกระแสสร้างแรงดันที่ขดทุติยภูมิ
- ไม่มีพัลส์หรือ misfire ยังไม่พิสูจน์ว่าคอยล์เสีย

• ภาพตัวอย่างคอยล์สองขด ไม่ใช่ COP ทุกแบบ • เส้นคู่กลางคอยล์ = การเชื่อมทางแม่เหล็ก ไม่มีสายต่อกัน • ด้าน SECONDARY ต้องใช้อุปกรณ์วัดแรงสูงเฉพาะ

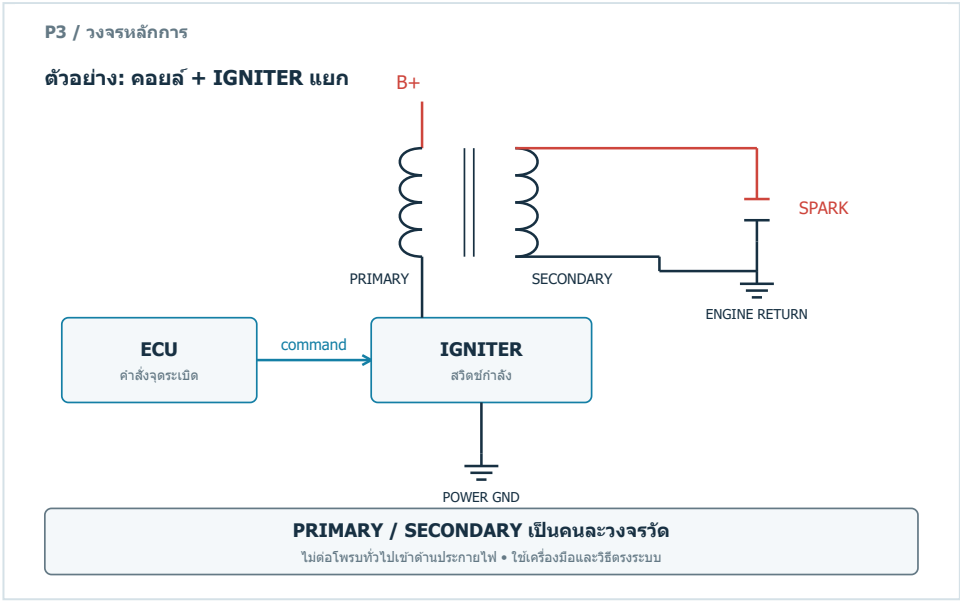
คอยล์ทรงกระป๋อง: แยกขั้วแรงสูงจากขั้วด้านปฐมภูมิ

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช้ระบุขาแทนคู่มือ



ภาพคอยล์จุดระเบิดทรงกระป๋อง แสดงช่องต่อแรงสูงกลางตัวและขั้วเกลียวด้านข้าง ภาพต้นฉบับระบุว่าขั้วบวกหนึ่งจุดเสียหาย

เทียบกับภาพวงจร P3



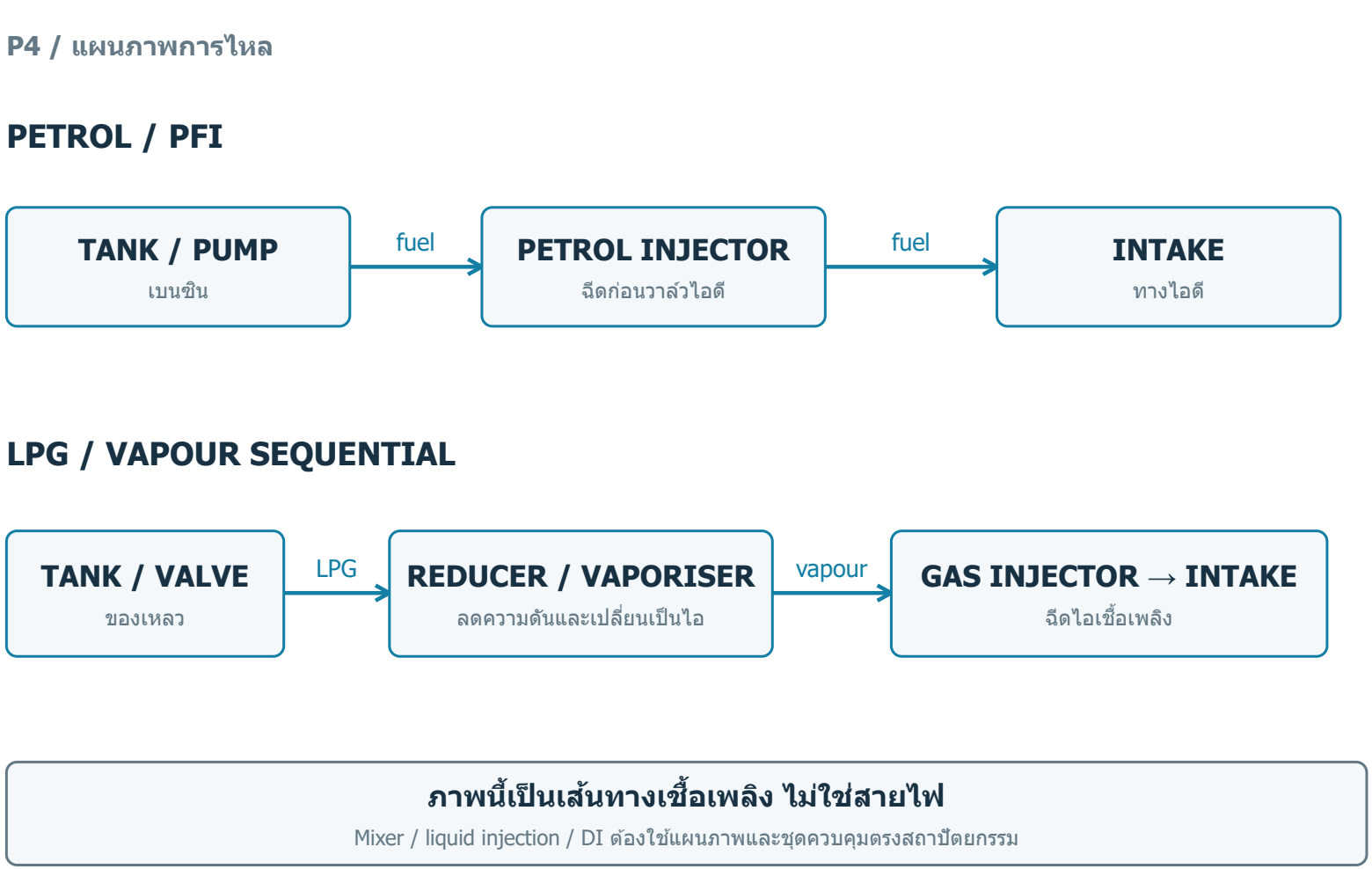
- ช่องแรงสูงกลางตัวต่างจากตำแหน่งขั้วเกลียวสำหรับวงจรด้านปฐมภูมิ
- ใช้เทียบรูปร่างอุปกรณ์จริงกับบท P3 เรื่องขดลวดปฐมภูมิและด้านแรงสูง

ขอบเขต: ภาพนี้ไม่แสดง igniter หรือวงจรภายใน ไม่ยืนยัน topology สองขดแยกแบบภาพสอน P3 และไม่ใช้กำหนดขั้ว/ขนาดแรงดันจากรูปลักษณ์

ภาพ: Nick Ares • CC BY-SA 2.0 • ไม่มีการแก้เนื้อภาพ ใช้ภาพต้นฉบับและย่อเพื่อจัดหน้า
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignition_coil.jpg

แยกทางเชื้อเพลิงก่อนอ่านสาย LPG

แผนภาพการไหล • ภาพอุปกรณ์จริงในหน้าถัดไป



อ่านภาพนี้

- LPG แบบหัวฉีดไอมีชุดลดความดันและทำให้ระเหย
- มิกเซอร์กับหัวฉีดตามลำดับใช้หลักควบคุมต่างกัน
- เครื่องฉีดตรงบางชุดยังใช้เบนซินร่วมตามแบบระบบ

• ลูกศร = การไหลเชื้อเพลิง ไม่ใช่สายควบคุม • ภาพละอุปกรณ์บางส่วน จึงใช้ติดตั้งหรือทดสอบการรั่วไม่ได้

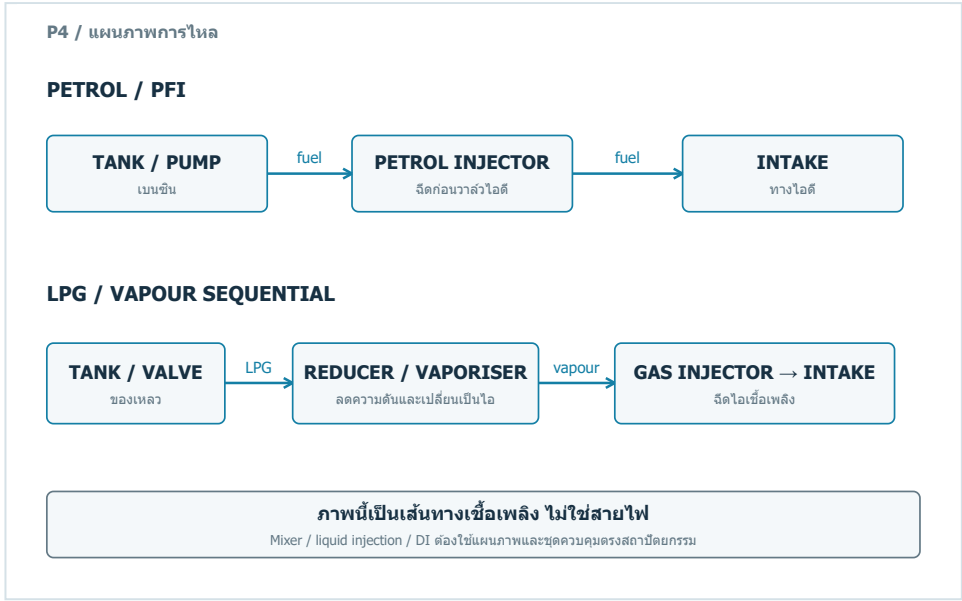
ชุดอุปกรณ์ LPG จริง: แยกทางเชื้อเพลิงจากสายคำสั่ง

ภาพถ่ายจริงของอุปกรณ์ตัวอย่าง • ใช้เทียบหน้าที่ ไม่ใช่ระบุขาแทนคู่มือ



ภาพชุดอุปกรณ์ LPG ประกอบด้วยกล่องควบคุม ชุดสาย หม้อต้ม/ลดแรงดัน รางหัวฉีด กรอง และอุปกรณ์ประกอบตามรายการต้นฉบับ

เทียบกับภาพวงจร P4



- กล่องโลหะกับมัดสายด้านบนต่างหน้าที่จากหม้อต้มและรางหัวฉีดในภาพ
- รางหัวฉีดและทางต่อท่อช่วยเทียบกับเส้นทางไอ LPG ใน P4 และการเชื่อมคำสั่งใน P5

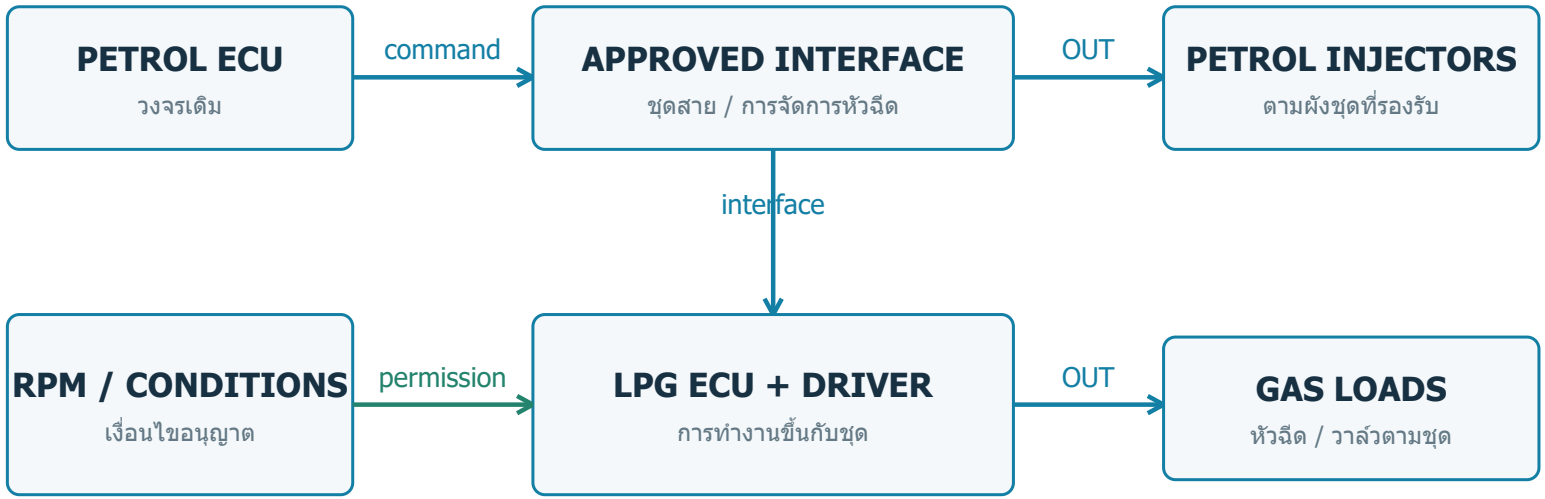
ขอบเขต: เป็นภาพจัดวางชิ้นส่วน ไม่ใช่ผังติดตั้งหรือชุดเดียวกับทุกยี่ห้อ ห้ามใช้ทิศทางวางภาพหรือสีสายทาย pinout/การต่อก๊าซ

ภาพ: Dennis Schoone, LPGPARTS • Copyrighted free use • ไม่มีการแก้เนื้อภาพ ใช้ภาพต้นฉบับและย่อเพื่อจัดหน้า
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teile-Autogas-Anlage-LPG.jpg

LPG: แยกสายกำลังจากสายคำสั่ง

แผนภาพการเชื่อมหน้าที่

P5 / แผนภาพการเชื่อมหน้าที่



B+ → อุปกรณ์ป้องกัน → ไฟกำลังของชุด LPG

POWER RETURN → จุดกราวด์ที่ผู้ผลิตกำหนด

สัญญาณอนุญาตหาย ≠ จัมป์ให้วาล์วทำงานต่อ

อ่านภาพนี้

- แม้เลือกเบนซิน จุดแทรกชุดสาย LPG อาจยังอยู่ในเส้นทาง
- ตรวจการอนุญาตและเอาต์พุตตามคู่มือชุดเดียวกัน
- ห้ามบายพาสการหยุดจ่ายหรือบังคับวาล์วเปิด

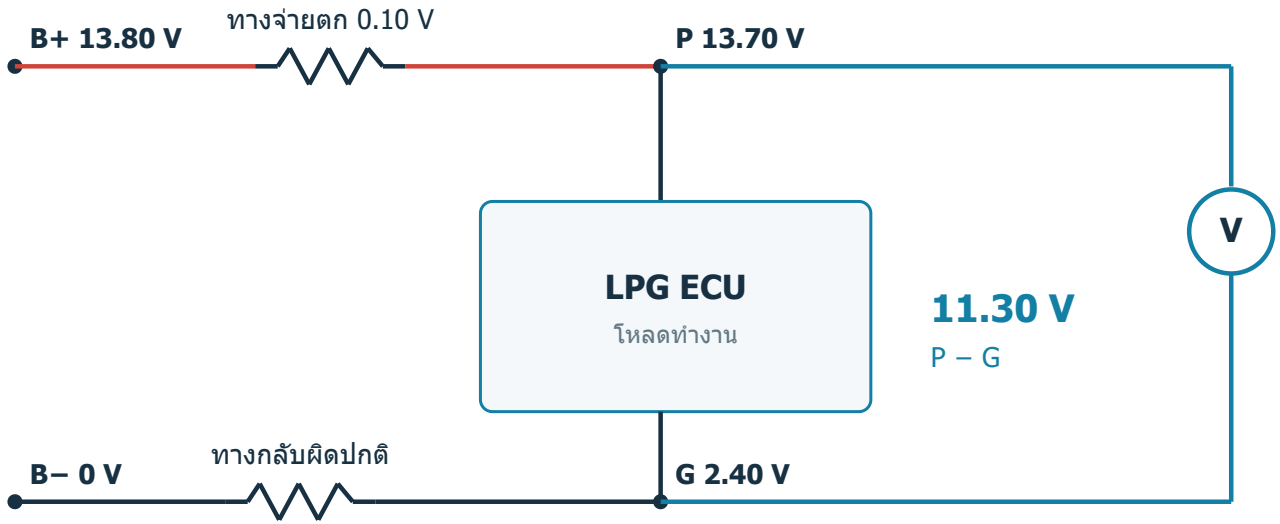
• เส้นเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ ไม่บอกขั้วหรือสีสาย • ไฟกำลังและทางกลับต้องอ่านจากผังตรงชุด ไม่ใช่จากภาพนี้

แบตมีไฟ แต่กล่องได้รับไม่พอ

วงจรเทียบเท่า / โจทย์สมมติ

P6 / วงจรเทียบเท่า / โจทย์สมมติ

ชุดข้อมูลสมมติ ● จับเหตุการณ์เดียวกัน



หลังซ่อม: P = 13.70 V, G = 0.08 V

กล่องได้รับ 13.70 – 0.08 = 13.62 V

อ่านภาพนี้

- ก่อนซ่อม กล่องได้รับ 13.70 – 2.40 = 11.30 V
- แก้ทางกลับที่มีแรงดันตกก่อนปรับจูนเชื้อเพลิง
- ผลนี้ยังไม่รับรองว่าการจูนและระบบก๊าซทั้งหมดถูกต้อง

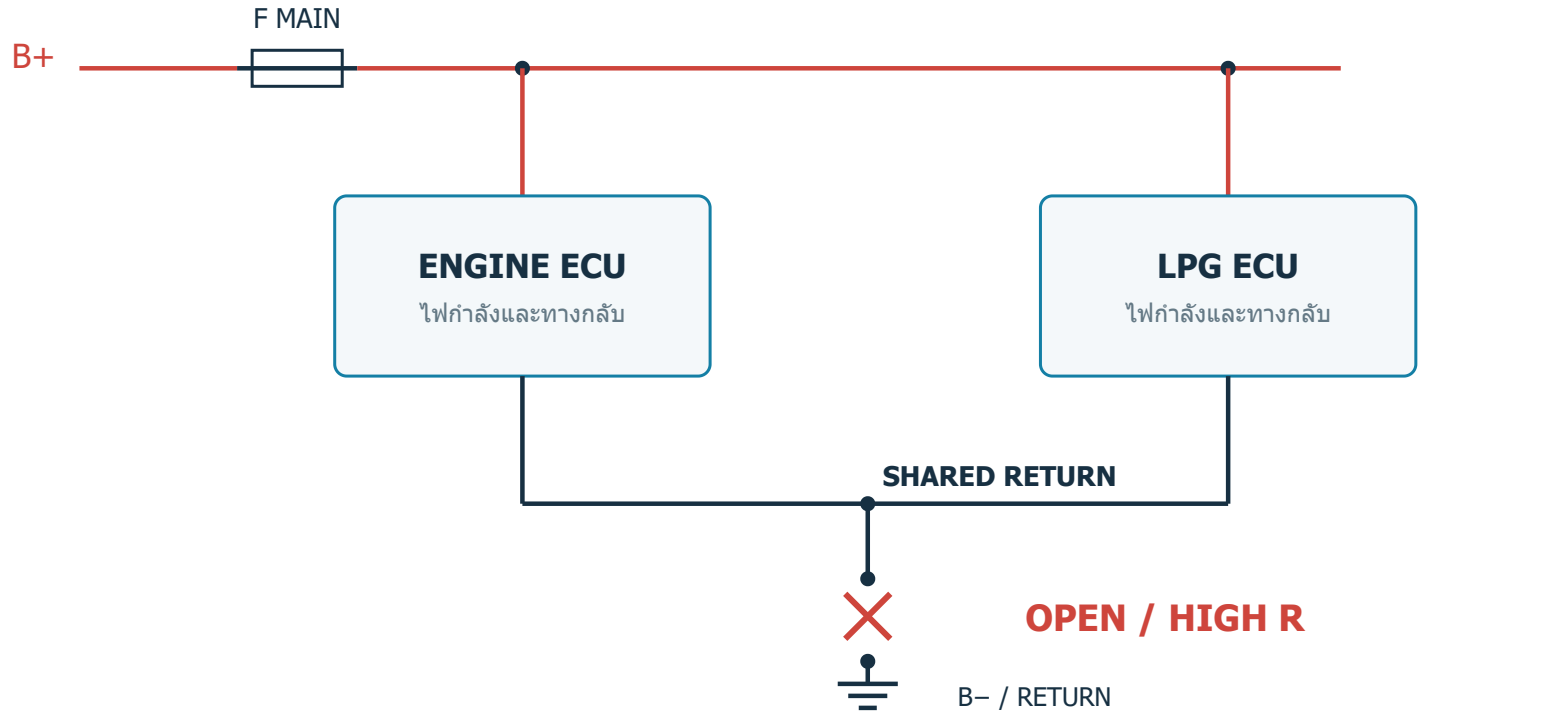
• ทุกแรงดันจุดอ้างอิง B– ยกเว้นมิเตอร์ที่วัด P เทียบ G • ตัวเลขเป็นข้อมูลสมมติ ไม่ใช่เกณฑ์แรงดันรถทั่วไป • วงจรนี้ละรายละเอียดภายในกล่องและสายจริง

สองเชื้อเพลิงเสียพร้อมกัน: เริ่มจากจุดร่วม

วงจรตัวอย่าง

P7 / วงจรตัวอย่าง

ตัวอย่างวงจรร่วมที่ต้องพิสูจน์จากผังจริง



ดับทั้งสองเชื้อเพลิง → เพิ่มน้ำหนักจุดร่วม

แต่ยังต้องวัดไฟและทางกลับขณะเกิดอาการ ไม่ตัดสินจากชื่อเชื้อเพลิง

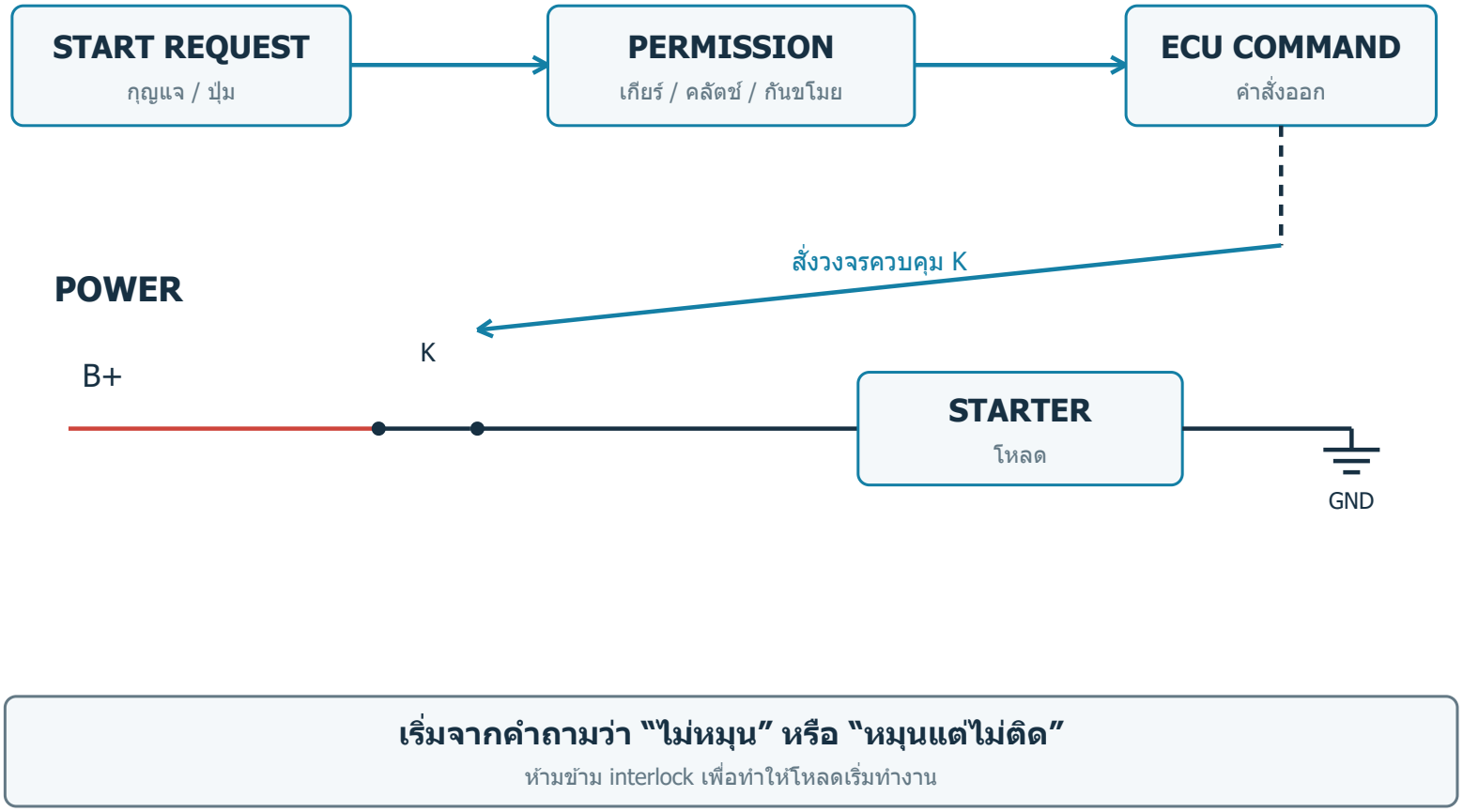
อ่านภาพนี้

- ตรวจแบต ไฟเลี้ยง กราวด์ และการสื่อสารที่ใช้ร่วม
- ผลรหัสหลายตัวอาจมาจากความผิดจุดเดียว
- วงจรจริงอาจใช้จุดกราวด์แยก ต้องยืนยันก่อนสรุป

- กากบาทแดง = ทางกลับขาดหรือความต้านทานสูงในโจทย์
- การใช้ฟิวส์ร่วมและกราวด์ร่วมเป็นสมมติฐานของภาพ
- ไม่ใช้ภาพนี้กำหนดขนาดฟิวส์หรือเดินสายรถจริง

ตามคำขอสตาร์ตให้ถึงเอาต์พุต

บล็อกคำสั่ง + วงจรกำลังย่อ



เริ่มจากคำถามว่า “ไม่หมุน” หรือ “หมุนแต่ไม่ติด”

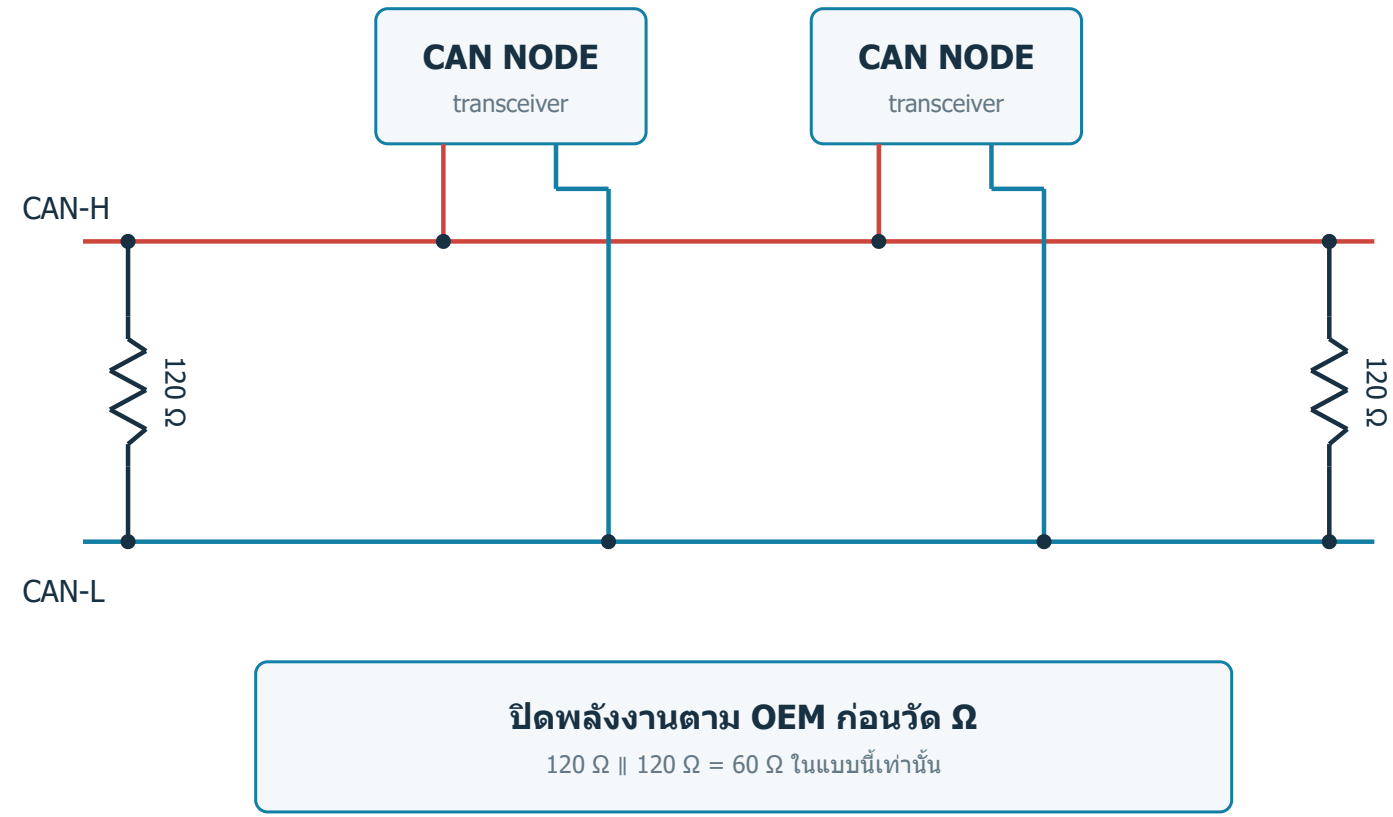
ห้ามข้าม interlock เพื่อทำให้โหลดเริ่มทำงาน

อ่านภาพนี้

- อ่านสถานะในโมดูลที่รับคำขอจริง
- ขอบเขตเครื่องสแกนอาจจำกัดการเข้าถึง
- กลุ่มในหน้าจอ ไม่ใช่ topology ของสายเสมอ

CAN: จุดต่อและตัวต้านทานปลายบัส

วงจรหลักการ



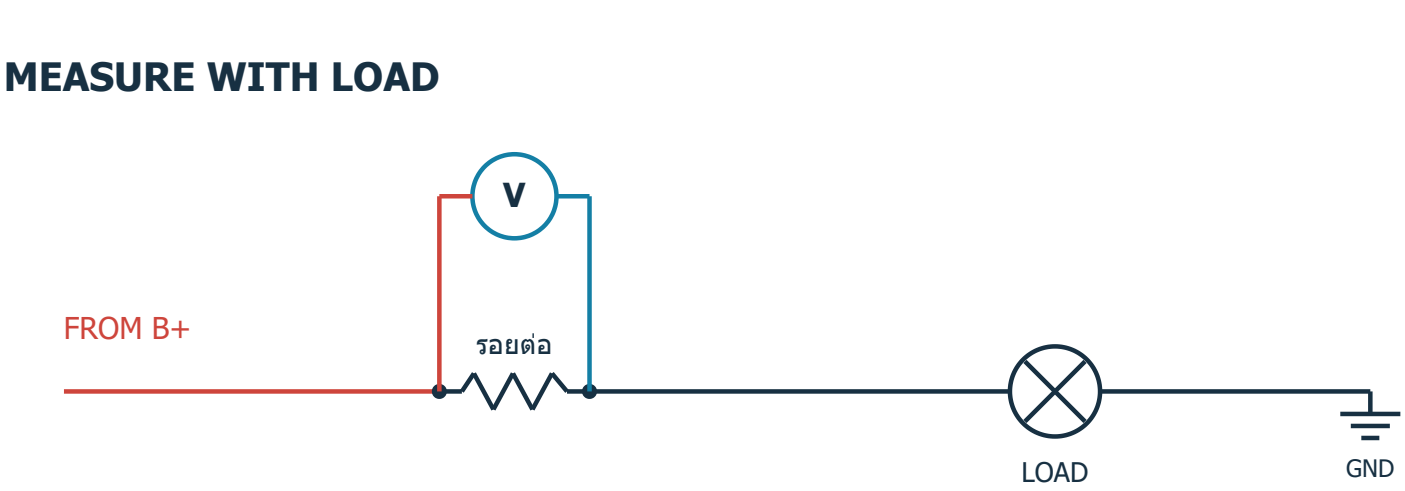
อ่านภาพนี้

- เส้นตัดกันไม่มีจุดดำ = ไม่ได้ต่อถึงกัน
- 60 Ω ไม่รับรองรูปคลื่นหรือการดื่นของกล่อง
- LIN ใช้สายสัญญาณเส้นเดียว ห้ามใช้เกณฑ์นี้แทน

• แดง/น้ำเงินเป็นสีเพื่ออธิบาย ไม่ใช่สีสายจริง

วิธีวัดต้องตอบสมมติฐาน

วงจรหลักการ



ขณะมีโหลดจริง

ใช้ voltage drop แยกช่วงสาย

โอห์ม / continuity

ตัดพลังงานและแยกตามคู่มือ

เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับชนิดวงจร

ห้ามใช้โหลดหลอดทดลองหนักบนสายเซนเซอร์ หรือสายสื่อสาร

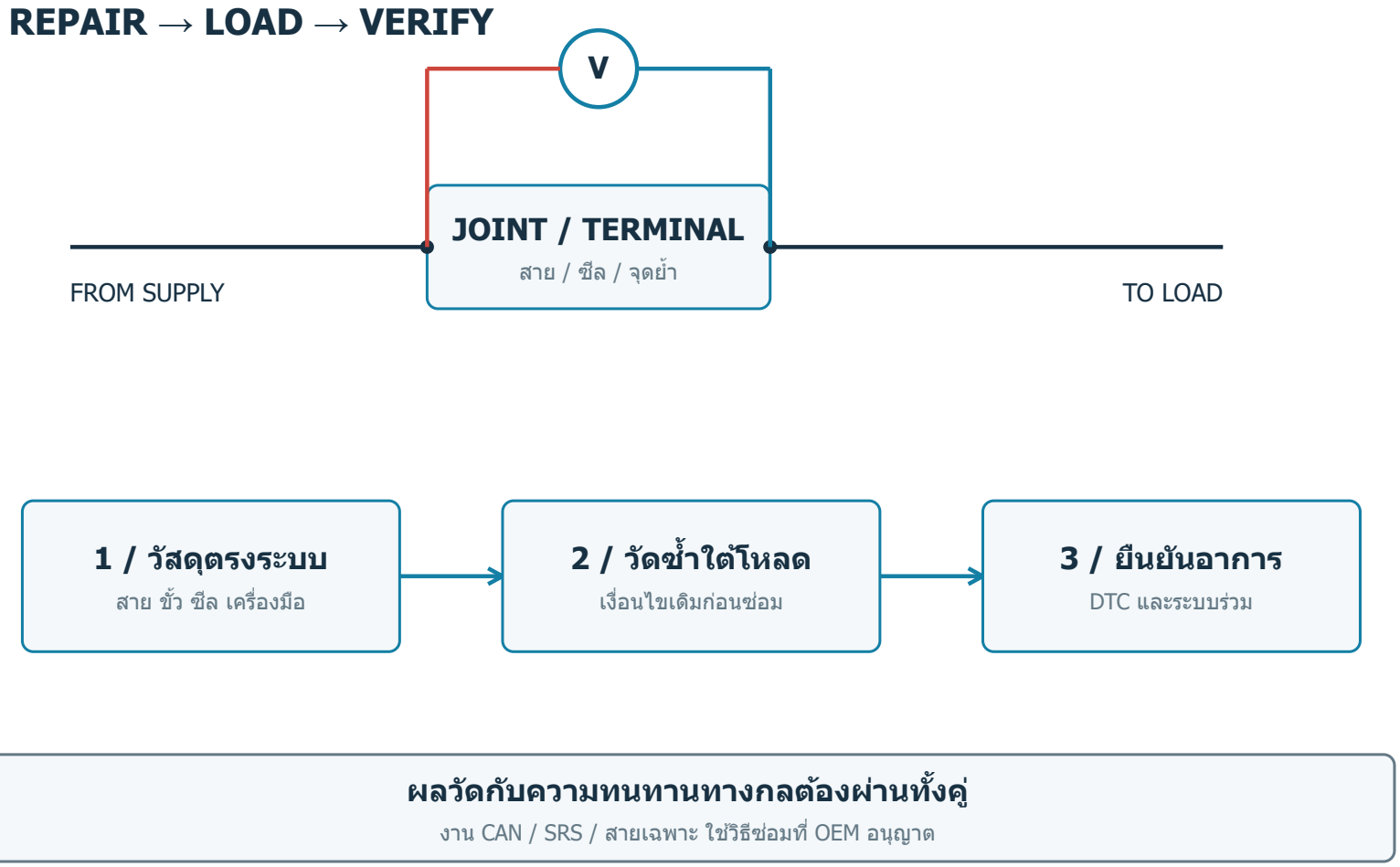
อ่านภาพนี้

- วัดคร่อมรอยต่อ ไม่ใช่เทียบกราวด์อย่างเดียว
- ค่าโอห์มต่ำขณะไม่รับโหลดอาจพลาดรอยต่อเสีย
- บันทึกผลที่แยกได้ และสิ่งที่ยังแยกไม่ได้

• สายมิเตอร์แดง/ดำ = ขั้วการวัดในภาพ

ปิดงานซ่อมด้วยหลักฐาน

แผนวัดจุดต่อ + ลำดับตรวจ



อ่านภาพนี้

- อย่าเลือกบัดกรีหรือย้ำจากความชอบส่วนตัว
- ตรวจการยึดสาย ระยะห่างความร้อน และซีล
- ไฟเตือนดับทันทีหลังลบรหัส ยังไม่พอรับรองผล

T1 ก่อนเปิดโปรแกรม

1

ระบุยี่ห้อกล่อง รุ่น firmware และชนิดหัวฉีดจากข้อมูลชุดติดตั้ง เลือกโปรแกรมกับอินเทอร์เฟซที่รองรับ

2

ตรวจเครื่องยนต์ขณะใช้น้ำมัน ไฟเลี้ยง กราวด์ การรั่ว และรหัสผิดปกติก่อนปรับแผนที่

3

บันทึกไฟล์เดิมและ log ก่อนแก้ การจูนกล่อง LPG ต่างจากการแฟลช ECU เครื่องยนต์

T2 ลำดับฝึกใช้งาน

1

เชื่อมต่อและอ่านสถานะ → สำรองค่าปัจจุบัน → เก็บ baseline น้ำมัน

2

ตรวจค่าตั้งอุปกรณ์ตรงชิ้นงาน → ทำ autocalibration ตามเงื่อนไขของคู่มือรุ่นนั้น

3

เก็บข้อมูลน้ำมันและแก๊สในช่วงรอบ/โหลดใกล้กัน → เปลี่ยนทีละรายการ → ตรวจซ้ำและเก็บไฟล์ใหม่

T3 เตรียมก่อน Autocalibration

1

อุ่นเครื่องตามข้อกำหนดชุด ตรวจอุณหภูมิ แรงดัน และสัญญาณรอบว่าอ่านสมเหตุผล

2

ยืนยันชนิดหัวฉีด เซนเซอร์ และจำนวนสูบจากเอกสาร ห้ามเลือกชนิดเพื่อให้โปรแกรมยอมผ่าน

3

ใช้เมนูคาลิเบรตของรุ่นที่รองรับ รอขั้นตอนตามคู่มือ ถ้าล้มเหลวเก็บข้อผิดพลาดและแก้เหตุ ไม่กดซ้ำเพื่อกลบอาการ

4

ผลผ่านขณะเดินเบาเป็นเพียงจุดเริ่ม ยังไม่ยืนยันช่วงโหลด

T4 อ่านผลก่อนแก้แผนที่

1

อ่านชื่อแกนและหน่วยก่อน: multiplier, เวลา ms และ correction % เป็นคนละค่า

2

บันทึกช่วงที่ผิดซ้ำและมีข้อมูลทั้งสองเชื้อเพลิง ห้ามเดาแก้ย่านที่ยังไม่มีข้อมูล

3

เลือกจุดหรือย่านตามวิธีของโปรแกรมรุ่นนั้น แก้เพียงรายการเดียว และบันทึกค่าก่อน–หลัง

4

เก็บ log ซ้ำในเงื่อนไขเดิม ถ้าแย่ลงย้อนด้วยค่าที่จดหรือไฟล์ที่ตรงกล่อง ไม่ใช้ Factory settings เป็น undo

T5 แบบฝึกอ่าน log — ข้อมูลสมมติ

1

กำหนดในโจทย์ว่า STFT บวกคือ ECU เพิ่มเชื้อเพลิง: น้ำมัน +2%, LPG +12% เมื่อรอบ/โหลด อุณหภูมิ สถานะ closed loop และ LTFT เทียบกันได้

2

ผลต่าง 10 จุดเปอร์เซ็นต์เป็นเบาะแสให้ตรวจการจ่าย LPG ไม่ใช่คำสั่งเพิ่ม multiplier 10% ทันที

3

ตรวจ misfire การรั่ว ไฟเลี้ยงและแรงดันก่อน หากเงื่อนไขไม่เท่ากันให้เก็บข้อมูลใหม่

4

หลังแก้ต้องทวนทั้งสองเชื้อเพลิง ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเดียวรับรองทั้งแผนที่

T6 ตรวจหน่วยและปิดงาน

1

ในตัวอย่าง STAG ค่า Gas pressure เป็นแรงดันต่างเทียบไอดี ส่วน MAP เป็นแรงดันสัมบูรณ์ จึงไม่ลบ MAP ซ้ำโดยไม่ตรวจนิยาม

2

ค่าช่อง Lambda อาจเป็น V หรือ mA ไม่ใช่ค่า λ ไร้หน่วยเสมอ ใช้ชนิดเซนเซอร์และสถานะระบบประกอบ

3

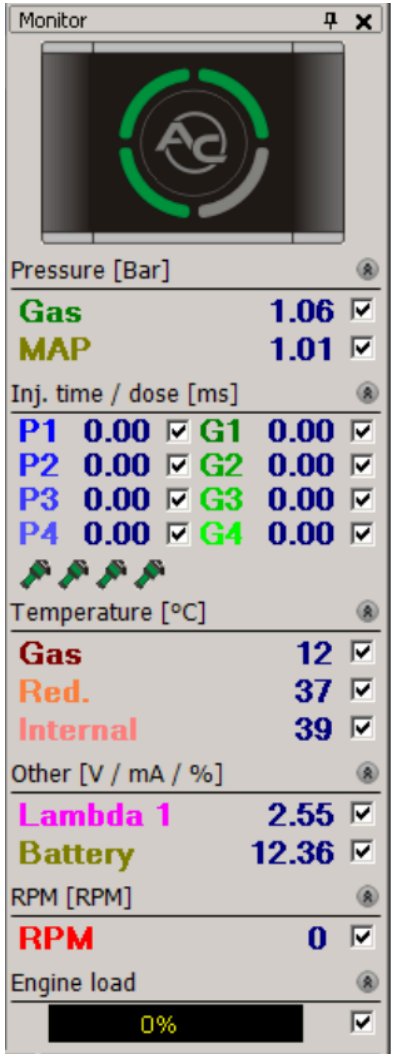
ระบบ DI และดีเซลใช้กลยุทธ์เฉพาะ ไม่ตั้งสัดส่วนเบนซินเป็นศูนย์หรือใช้แผนที่ PFI แทนโดยอัตโนมัติ

4

เก็บไฟล์หลังแก้พร้อมรุ่นและวันที่ ตรวจ DTC การสลับเชื้อเพลิง และ log ซ้ำ เก็บข้อมูลโหลดด้วยผู้ขับและผู้ดูโปรแกรมแยกคนหรือไดโนที่จัดไว้

AC STAG: อ่าน Monitor ก่อนตีความค่า

ver. 1.6, 2014-11-17; ตัวอย่างโปรแกรม AC STAG 0.15.7



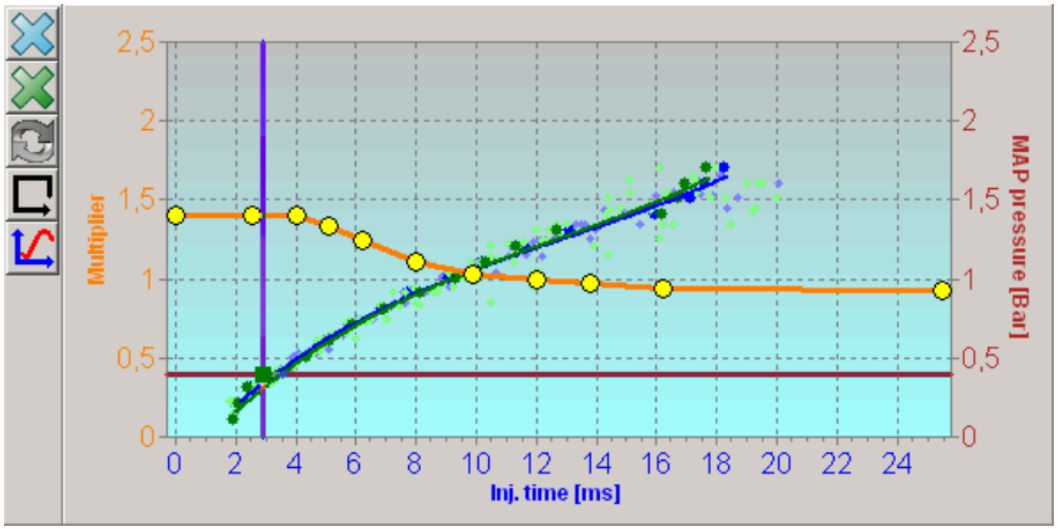
ภาพคัดเฉพาะส่วนเพื่ออธิบายหน้าจอ © ผู้ผลิต • STAG-4 QBOX Controller User Manual • 8 • Fig. 5 — ส่วน Monitor ทางขวา
https://www.stag.gr/sites/default/files/stag-4_q-box_-_manual_eng_ver.1.6.pdf

ส่วน Monitor จริงจากคู่มือ ตัวอย่างนี้ RPM = 0 ไม่ใช่ข้อมูลเดินเบาหรือโหลดจริง

1. Gas และ MAP ใช้หน่วย bar แต่ความหมายแรงดันต่างกัน
2. เวลา P/G ใช้ ms; อุณหภูมิและไฟแบตช่วยบอกสภาวะตัวอย่าง
3. ไม่ใช้ค่าที่เห็นเป็นเป้าหมายทุกคัน
4. ไม่ตีความ Lambda 1 เป็นค่า lambda ไร้หน่วยโดยอัตโนมัติ

AC STAG: อ่านกราฟ Multiplier ให้ถูกแกน

ver. 1.6, 2014-11-17; ตัวอย่างโปรแกรม AC STAG 0.15.7



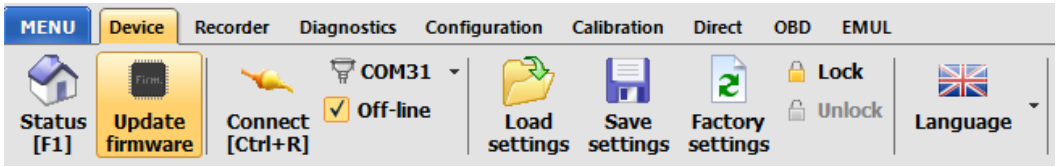
ภาพคัดเฉพาะส่วนเพื่ออธิบายหน้าจอ © ผู้ผลิต • STAG-4 QBOX Controller User Manual • 24 • Fig. 20 — Multiplier map
https://www.stag.gr/sites/default/files/stag-4_q-box_-_manual_eng_ver.1.6.pdf

กราฟจริงจากคู่มือ ใช้อ่านแกนและสี ไม่ใช่แผนที่พร้อมเขียนลงรถ

1. แกนนอนเป็นเวลาฉีด ms; เส้นส้มใช้แกน Multiplier ซ้าย
2. เส้นฟ้าและเขียวเปรียบเทียบแผนที่น้ำมันเมื่อใช้สองเชื้อเพลิง
3. เส้นฟ้า/เขียวไม่ใช่ค่า AFR โดยตรง
4. ห้ามคัดลอกเส้นส้มเป็นค่าจูนกลาง

KME NEVO-SKY: เชื่อมต่อและสำรองค่า

ซอฟต์แวร์ NEVO-SKY 5.0.2.2; คู่มือ 1.0.9 วันที่ 17-09-2020



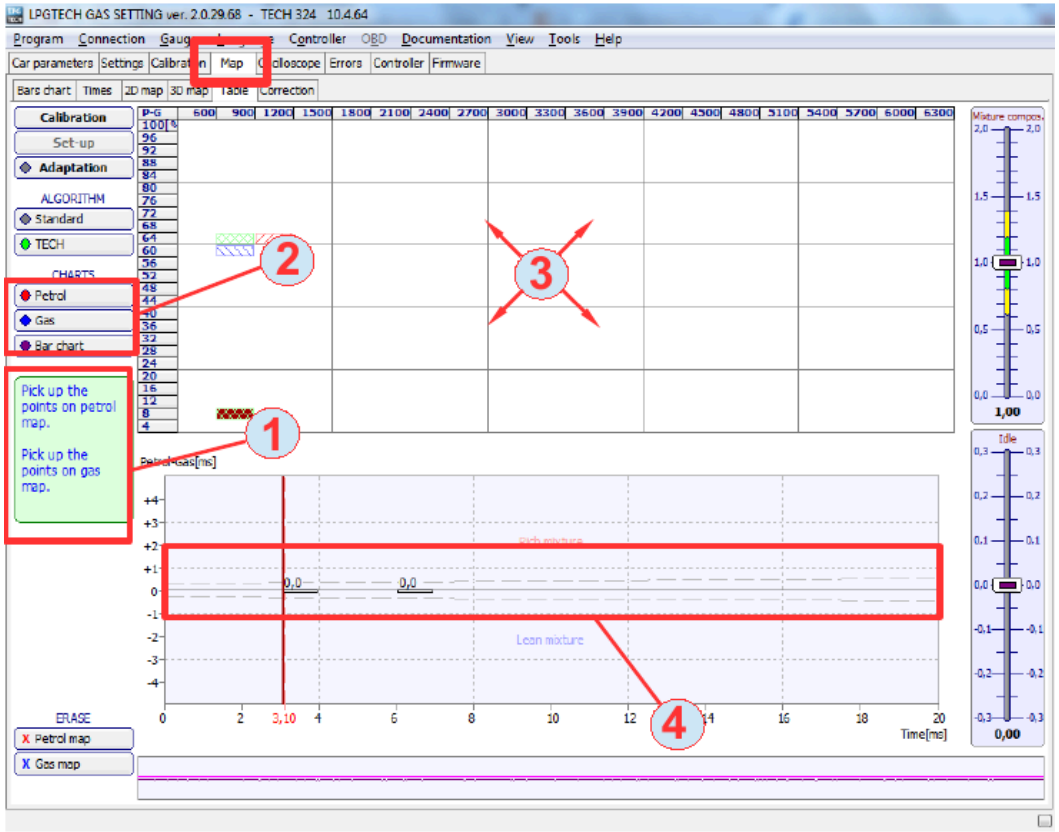
ภาพแถบ Device จากคู่มือผู้ผลิต แสดง Connect, Load settings และ Save settings ไม่ใช่ผลเชื่อมต่อรถของผู้เขียน

1. Device → Connect: ยืนยันกล่องที่อ่านได้ก่อนแก้
2. Save settings: สำรองลงไฟล์ PC; Load settings: โหลดไฟล์เข้ากล่อง
3. ภาพนี้ติ๊ก Off-line ไม่ใช่หลักฐานเชื่อมรถ; Factory settings ไม่ใช่ backup

ภาพคัดเฉพาะส่วนเพื่ออธิบายหน้าจอ © ผู้ผลิต • PROGRAM AND CONFIGURATION MANUAL — NEVO-SKY • หน้าในเล่ม 25 / หน้า PDF 26 • Fig. 2.23 Controller tab
https://kme.eu/schematy_kp_instrukcje_pobierz/schematy/EN_Software_manual.pdf

LPGTECH Gas Setting: ดูแผนที่น้ำมันกับแก๊ส

ภาพหน้าจอ Gas Setting 2.0.29.68; คู่มือไม่ระบุเลขฉบับ



ภาพหน้าจอจริงจากคู่มือผู้ผลิต แสดงแท็บ Map และ Table พร้อมจุดข้อมูลของแต่ละเชื้อเพลิง; ตัวเลขเป็นตัวอย่างในเอกสาร

1. เลือก Map แล้ว Table ตามหน้าตัวอย่างนี้
2. อ่านสถานะว่ามีข้อมูลทั้ง Petrol และ Gas ก่อนเทียบกราฟ
3. พื้นที่ว่างในแผนที่ไม่ใช่ผลว่าจูนผ่าน
4. รูปนี้ไม่ให้ค่า multiplier หรือคำสั่งแก้ส่วนผสมที่ใช้ได้กับรถทุกคัน

ภาพคัดเฉพาะส่วนเพื่ออธิบายหน้าจอ © ผู้ผลิต • TUNING IN TECH SYSTEM • หน้า PDF 8 • Img. 14 — ตัดเฉพาะหน้าต่างส่วนแผนที่และเมนู
https://download.lpgtech.pl/files/Tuning-in-TECH-System.pdf

AGENT REVIEW / REAL CORRECTIONS

สิ่งที่เอเจนต์ตรวจพบและแก้จริง

แหล่งจ่ายต้องคั่นขั้ว + / −

ผู้ตรวจพบเส้นทางใน E1/E5 ที่ทำให้ขั้วบวกกับขั้วลบดูเป็นสายเดียวกัน แก้เป็นสัญลักษณ์แหล่งจ่าย DC พร้อมขั้วชัดเจน

คำสั่งกับกำลังเป็นคนละทาง

แก้ E4 ให้เส้นประเชื่อมหน้าที่ของโซลินอยด์ถึงหน้าสัมผัส และเติมป้ายต้นทาง/ปลายทางในภาพวงจรย่อย

ตรวจ junction และขั้วมิเตอร์

ตรวจจุดต่อ CAN สายเซนเซอร์ ทางกลับ และการวัดแรงดันตก พร้อมทวนสมการในกรณีดีเซลและ LPG

ระบุขอบเขตให้ติดกับภาพ

แยก schematic หลักการออกจากบล็อกหน้าที่ ไม่เดา pinout ไม่ให้ทดสอบแบตตรงกับหัวฉีดหรือหัวเผาทุกชนิด

ฉบับนี้เป็นสื่อเรียนรู้ ไม่ใช่ผลทดสอบรถจริง งานก๊าซ ไฟแรงสูง SRS และอุปกรณ์กำลังต้องใช้ข้อมูลและวิธีของระบบนั้น ต้นฉบับรายละเอียดแยกไว้ในไฟล์อ้างอิงประกอบ

แหล่งประกอบหลักการ

แหล่งเหล่านี้สนับสนุนหลักการตามที่ระบุ มิใช่ผังสายตรงรุ่นหรือขั้นตอนติดตั้งของทุกระบบ

Littelfuse Fuseology
https://www.littelfuse.com/~/media/automotive/catalogs/littelfuse_fuseology.pdf

Bosch: common-rail architecture
https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/powertrain/diesel/common-rail-system-solenoid/

Bosch: engine-management sensors
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/parts/sensors_2/pdf_41/en_7/brochure_sensors_vehicle.pdf

DENSO: glow-plug diagnosis
https://www.denso-am.eu/news/deneur20_28_diagnosing-a-glow-plug

Cummins: aftertreatment system
https://www.cummins.com/en-apac/components/aftertreatment/how-it-works

Bosch: PFI
https://www.bosch-mobility.com/en/solutions/powertrain/gasoline/gasoline-port-fuel-injection/

NGK: ignition coils
https://ngksparkplugs.com/en/products/ignition-parts/ignition-coils

Prins: VSI
https://www.prinsautogas.com/en/service-your-vsi-system

Prins: installation principles
https://www.prinsautogas.com/sites/default/files/media/members/technical-system-info/vsi/General-installation-manual-Part-1-VSI-LPG-CNG.pdf

Analog Devices AN-1123
https://www.analog.com/en/resources/app-notes/an-1123.html